DMAT/CCE/UFES - MAT15937 - T08 - Cálculo IV - 2026/2
Lista de Exercícios `[LE-t1-resumida]`

Nota: O símbolo `[1.1:11]` indica o Exercício 11 da Seção 1.1 do Livro do Boyce-DiPrima (9^a ed.). As respostas estão no final da lista.

1. `[1.1:25]` Para objetos pequenos caindo devagar, a hipótese feita no texto sobre a resistência do ar ser proporcional à velocidade é boa. Para objetos maiores caindo mais rapidamente, uma hipótese mais precisa é de que a *resistência do ar é proporcional ao quadrado da velocidade*.

   (a) escreva uma equação diferencial para a velocidade de um objeto de massa m em queda supondo que a resistência do ar é proporcional *ao quadrado da velocidade*;

   (b) determine a velocidade limite após um longo período de tempo;

   (c) se $m = 10$ kg, encontre o coeficiente da resistência do ar de modo que a velocidade limite seja 49 m/s;

2. `[1.2:11]` Considere o objeto de massa 10 kg em queda, mas suponha agora que a resistência do ar seja proporcional ao quadrado da velocidade.

   (a) se a velocidade limite é de 49 m/s, mostre que a equação do movimento pode ser escrita como

   $$\frac{dv}{dt} = \frac{49^2 - v^2}{245}$$

   `[Dica:]` Considerando a resistência proporcional ao quadrado da velocidade obtemos a EDO

   $$m\frac{dv}{dt} = mg - \gamma v^2$$

   e, no caso em questão com $m = 10$ kg (e $g = 9,8\text{m/s}^2$, se torna

   $$10\frac{dv}{dt} = 98 - \gamma v^2$$

   Agora, a informação adicional é que a velocidade limite é 49 m/s, ou seja o gráfico de v tem como tangente horizontal a reta $v = 49$ e, portanto $\lim_{t\to\infty} \frac{dv}{dt} = 0$. Assim

   $$0 = \lim_{t\to\infty} 10\frac{dv}{dt} = 98 - \gamma(49)^2 \implies \gamma = \frac{98}{(49)^2} = \frac{2}{49}$$

   Assim, a equação do movimento é

   $$\frac{dv}{dt} = 9,8 - \frac{2}{490}v^2 = \frac{49^2 - v^2}{245}$$

b) se $v(0) = 0$, encontre a expressão para $v(t)$ em qualquer instante t;

[Dica:] Separando as variáveis, obteremos

$$\frac{dv}{49^2 - v^2} = \frac{dt}{245}$$

Para calcular a integral do lado esquerdo efetuamos a mudança de variável $v = 49\,\mathrm{tgh}(u)$ com $dv = 49\,\mathrm{sech}^2(u)du$ e, daí

$$\int \frac{dv}{49^2 - v^2} \int \frac{49\,\mathrm{sech}^2(u)}{49^2\,\mathrm{sech}^2(u)} du = \frac{1}{49}\int du = \frac{1}{49}\,\mathrm{tgh}^{-1}(v/49) + c$$

Assim, obtemos $\mathrm{tgh}^{-1}(v/49) = \frac{49t}{245} + C$ e, logo $v(t) = 49\,\mathrm{tgh}(\frac{49t}{245} + C)$. Como $v(0) = 0$, teremos $\mathrm{tgh}(C) = 0$ e, logo $C = 0$. Assim

$$v(t) = 49\,\mathrm{tgh}(\tfrac{49}{245}t)$$

e) encontre a distância $s(t)$ percorrida pelo objeto até o instante t;

f) encontre o tempo T que leva para o objeto cair 300 m.

item[1.2:12] Um material radioativo, tal como um dos isótopos de tório, o tório-234, desintegra a uma taxa proporcional à quantidade presente. Se $Q(t)$ é a quantidade presente no instante t, então

$$\frac{dQ}{dt} = -r \cdot Q$$

endo r é a taxa de decaimento.

a) encontre uma expressão para a quantidade de tório-234 presente em qualquer nstante t;

[Dica:] a equação $Q' = -rQ$ é separável, assim $Q'/Q = -r$, daí $(\ln|Q|)' = -r$, logo $\ln|Q| = -rt + c_1$, sendo c_1 uma constante. Então

$$|Q| = \exp(\ln|Q|) = \exp(-rt + c_1) = \exp(-rt)\exp(c_1) = c_2\,\mathrm{e}^{-rt}$$

sendo $c_2 = \exp(c_1)$ uma constante positiva. Assim, $Q = \pm c_2\,\mathrm{e}^{-rt}$, ou seja $Q = c\,\mathrm{e}^{-rt}$, sendo c uma constante real não-nula. Entretanto, como a função nula também é, obviamente, solução da equação $Q' = -rQ$, assim, a solução geral de $Q' = -rQ$ é $Q(t) = c\,\mathrm{e}^{-rt}$ com $c \in \mathbb{R}$.

(b) se 100 mg de tório-234 decaem a 82,04 mg em uma semana, determine a taxa de decaimento r; [Dica:] consideremos o tempo t medido em dias, assim $Q(0) = 100$ enquanto $Q(7) = 82,04$.

Portanto $100 = Q(0) = c\,\mathrm{e}^{-r\cdot 0} = c$. Assim, $Q = 100\,\mathrm{e}^{-rt}$ mas, sendo $82,04 = Q(7) = 100\,\mathrm{e}^{-7r}$, então $\ln(82,04) = \ln(100\,\mathrm{e}^{-7r}) = \ln(100) + \ln(\mathrm{e}^{-7r}) = \ln(100) - 7r$. Consequentemente, $r = \frac{1}{7}\{\ln(100) - \ln(82,04)\} = \frac{1}{7}\ln(100/82,04)$.

(c) encontre o tempo necessário para que o tório-234 decaia à metade da quantidade original.

[Dica:] procuramos $t = \tau$ de modo que $Q(\tau) = \frac{1}{2}Q(0) = 50$. Assim, $100\,\mathrm{e}^{-r\tau} = 50$ e, portanto, $\mathrm{e}^{-r\tau} = \frac{1}{2}$, ou seja $-r\tau = \ln(1/2) = -\ln(2)$, daí $\tau = \frac{1}{r}\ln(2)$.

3. [1.2:13] A *meia-vida* de um material radioativo é o tempo necessário para que uma quantidade desse material decaia à metade de sua quantidade original. Mostre que, para qualquer material radioativo que decaia de acordo com a equação

$$Q' = -r \cdot Q$$

, a meia-vida τ e a taxa de decaimento r estão relacionadas pela equação

$$r \cdot \tau = \ln 2$$

.

[1.2:14] Sabendo-se que o rádio-226 tem uma meia-vida de 1620 anos, encontre o tempo necessário para que uma determinada quantidade desse material seja reduzida da quarta parte.

4. [1.2:15] De acordo com a lei do resfriamento de Newton, a temperatura $u(t)$ de um objeto satisfaz a equação diferencial

$$\frac{du}{dt} = -\kappa(u - T)$$

sendo T a temperatura ambiente constante e κ é uma constante positiva. Suponha que a temperatura inicial do objeto seja $u(0) = u_o$.

(a) Encontre a temperatura do objeto em qualquer instante.

(b) Seja τ o instante no qual a diferença inicial de temperatura $u_o - T$ foi reduzida pela metade. Encontre a relação entre κ e τ.

5. [1.2:17] Considere um circuito elétrico contendo um capacitor, um resistor e uma bateria. A carga $Q(t)$ no capacitor satisfaz a equação diferencial

$$R\frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C}Q = V$$

sendo R a resistência, C a capacitância e V a voltagem constante fornecida pela bateria (R e C são constantes positivas). Essa equação resulta das leis de Kirchhoff (ver [Seção 3.7]):

(a) se $Q(0) = 0$, encontre $Q(t)$ em qualquer instante t e esboce o gráfico de Q em função de t;

[Dica:] escrevendo a edo na forma

$$Q' + \tfrac{1}{RC}Q = \tfrac{V}{R}$$

vemos que ela é linear e de primeira ordem. Assim podemos utilizar a solução de Leibniz. O fato integrante é $\mu = \exp(\int \frac{1}{RC}dt) = \exp(t/RC)$. Assim

$$(\,\mathrm{e}^{t/RC}Q)' = \tfrac{V}{R}\,\mathrm{e}^{t/RC}$$

daí

$$\mathrm{e}^{t/RC}Q = \tfrac{V}{R}\int \mathrm{e}^{t/RC}dt = \tfrac{V}{R}RC\,\mathrm{e}^{t/RC} + k$$

sendo k uma constante. Portanto

$$Q = CV + k\,\mathrm{e}^{-t/RC}$$

Como $Q(0) = 0$, então $0 = Q(0) = CV + k$, logo $k = -CV$. Assim, $Q = CV(1 - \mathrm{e}^{-t/RC})$ é a solução.

(b) encontre o valor-limite Q_L para onde $Q(t)$ tende após um longo período de tempo;

[Dica:] como $\lim_{t\to\infty} \mathrm{e}^{-t/RC} = 0$ (pois $RC > 0$), então $Q_L = CV$

(c) suponha que $Q(t_1) = Q_L$ e que, no instante $t = t_1$, a bateria é removida e o circuito é fechado novamente. Encontre $Q(t)$ para $t > t_1$ e esboce seu gráfico.

[Dica c):] nesse caso a EDO se torna $Q' + \frac{1}{RC}Q = 0$, pois não há bateria para fornecer voltagem ao circuito.

A solução geral se torna $Q = k\,\mathrm{e}^{-t/RC}$, sendo k uma constante. A condição inicial agora é $Q(t_1) = Q_L = CV$ (obtido no intem anterior). Daí $CV = Q(t_1) = k\,\mathrm{e}^{-t_1/RC}$, donde $k = CV\,\mathrm{e}^{t_1/RC}$. Assim,

$$Q = CV\,\mathrm{e}^{t_1/RC}\,\mathrm{e}^{-t/RC} = CV\,\mathrm{e}^{-(t-t_1)/RC}, \text{ para } t \geq t_1$$

6. [Seção 2.1] Encontre a solução de cada problema de valor inicial dado:

   [2.1:13] $y' - y = 2t\,\mathrm{e}^{2t}\,, \qquad y(0) = 1$

   [2.1:15] $ty' + 2y = t^2 - t + 1\,, \qquad y(1) = \frac{1}{2} \quad (t > 0)$

   [2.1:18] $ty' + 2y = \operatorname{sen}(t)\,, \qquad y(\pi/2) = 1 \quad (t > 0)$

   [2.1:19] $t^3y' + 4t^2y = \mathrm{e}^{-t}\,, \qquad y(-1) = 0 \quad (t < 0)$

7. [2.1:28] Considere o PVI

$$6y' + 4y = 6 - 3t\,, \quad y(0) = y_o$$

   Encontre o valor de y_o para o qual a solução toca, mas não cruza, o eixo-t.

   [Dica:] Supondo que essa solução toca o eixo t mas não o cruza, então deve existir um instante t_1 no qual $y(t_1) = 0$ (o gráfico intersecta o eixo t) e $y'(t_1) = 0$ (o gráfico é tangente ao eixo t). Além disso, também devemos ter $y''(t_1) \neq 0$ (o gráfico não cruza o eixo t, pois sua concavidade será para baixo ou para cima).

8. [2.1:30] Encontre o valor de y_o para o qual a solução do PVI

$$y' - y = 1 + 3\operatorname{sen}(t), \qquad y(0) = y_o$$

   permanece finita quando $t \to \infty$.

[Dica:] A solução do PVI dado é

$$y = -1 - \tfrac{3}{2}\{\cos(t) + \operatorname{sen}(t)\} + (y_o + \tfrac{5}{2})\,\mathrm{e}^t$$

Agora, é claro que, se $y_o = -\frac{5}{2}$ então essa solução se torna $y = \phi(t)$, sendo

$$\phi = -1 - \tfrac{3}{2}\{\cos(t) + \operatorname{sen}(t)\}$$

e, portanto,

$$|\phi| \leq 1 + \tfrac{3}{2}\{|\cos(t)| + |\operatorname{sen}(t)|\} \leq 4$$

para todo valor de t. Em particular, ϕ é limitada quando $t \to \infty$. Por outro lado, se y fosse limitada quando $t \to \infty$ então $y - \phi$ também seria limitada quando $t \to \infty$. Portanto, a função $(y_o + \frac{5}{2})\,\mathrm{e}^t$ deveria ser limitada quando $t \to \infty$, o que só é possível se $y_o + \frac{5}{2} = 0$. Concluímos assim que: y é limitada quando $t \to \infty$ se, e somente se, $y_o = -\frac{5}{2}$.

9. [2.1:31] Considere o PVI:

$$y' - 3y = 6t + 4\,\mathrm{e}^t\,, \qquad y(0) = y_o$$

Encontre o valor de y_o que separa as soluções que crescem positivamente quando $t \to \infty$ das que crescem em módulo, mas permanecem negativas. Como a solução que corresponde a esse valor crítico de y_o se comporta quando $t \to \infty$?

10. [2.1:32] Mostre que todas as soluções de $2y' + ty = 2$ tendem a um limite quando $t \to \infty$ e encontre esse limite.

11. [2.1:33] Mostre que, se a e λ são constantes positivas e se b é qualquer número real, então toda solução da EDO $y' + ay = b\,\mathrm{e}^{-\lambda t}$ tem a propriedade que $y \to 0$ quando $t \to \infty$. *Sugestão:* considere os casos $a = \lambda$ e $a \neq \lambda$ separadamente.

12. [Seção 2.2] Resolva a EDO dada:

[2.2:1] $y' = \dfrac{x^2}{y}$

[2.2:3] $y' + y^2 \operatorname{sen}(x) = 0$

[2.2:5] $y' = \cos^2(x)\cos^2(2y)$

[2.2:7] $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x - \mathrm{e}^{-x}}{y + \mathrm{e}^{y}}.$

13. Encontre a solução de cada PVI abaixo e determine o intervalo no qual a solução está definida.

[2.2:11] $x dx + y\,\mathrm{e}^{-x} dy = 0, \;\; y(0) = 1$

[2.2:17] $y' = \dfrac{3x^2 - \mathrm{e}^x}{2y - 5}, \;\; y(0) = 1$

[2.2:12] $\dfrac{dr}{d\theta} = \dfrac{r^2}{\theta}\,, \;\; r(1) = 2$

[2.2:19] $\operatorname{sen}(2x)dx + \cos(3y)dy = 0, \;\; y(\tfrac{\pi}{2}) = \tfrac{\pi}{3}.$

Dica: [11] Escreva a EDO na forma $x\,\mathrm{e}^x dx + y dy = 0$ (multiplicando por e^x) e observe que ela é separável. Assim

$$-y dy = x\,\mathrm{e}^x dx$$

e, integrando, obtemos

$$-\tfrac{1}{2}y^2 = \int x\,\mathrm{e}^x dx = x\,\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + C$$

Agora, como $y(0) = 1$, então

$$-\tfrac{1}{2} = -\tfrac{1}{2}y(0)^2 = 0\,\mathrm{e}^0 - \mathrm{e}^0 + C = -1 + C \implies C = \tfrac{1}{2}$$

Assim, a solução é definida implicitamente pela equação

$$-\tfrac{1}{2}y^2 = x\,\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + \tfrac{1}{2}$$

14. [2.2:22] Resolva o PVI

$$y' = \frac{3x^2}{3y^2 - 4} \qquad y(1) = 0$$

e determine o intervalo de validade da solução. *Sugestão*: para encontrar o intervalo de validade, procure pontos onde a curva integral tem uma tangente vertical.

15. [2.2:23] Resolva o PVI $y' = 2y^2 + xy^2, \;\; y(0) = 1$, e determine onde a solução atinge seu valor mínimo.

16. [2.2:24] Resolva o PVI $y' = \dfrac{2 - \mathrm{e}^x}{3 + 2y}, \;\; y(0) = 0$, e determine onde a solução atinge seu valor máximo.

17. [2.2:29] Resolva a equação $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{ay + b}{cy + d}$, sendo a, b, c e d são constantes.

18. Resolva as equações homogêneas:

[2.2:30] $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y-4x}{x-y}$

[2.2:31] $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x^2+xy+y^2}{x^2}$

[2.2:33] $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{4y-3x}{2x-y}$

[2.2:34] $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{4x+3y}{2x+y}$

[2.2:36] $(x^2+3xy+y^2)dx - x^2dy = 0$

[2.2:38] $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3y^2-x^2}{2xy}$

[Dica:36] escreva a EDO na forma

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+3xy+y^2}{x^2} = 1 + 3\frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2$$

vemos que ela é homogênea e, assim, podemos considerar a mudança de variável $u = \frac{y}{x}$. Assim $y = xu$ e, portanto,

$$\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$$

logo, a edo se torna

$$u + x\frac{du}{dx} = \frac{dy}{dx} = 1 + 3\frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2 = 1 + 3u + u^2$$

ou seja

$$x\frac{du}{dx} = 1 + 2u + u^2 = (u+1)^2$$

Como esta equação é separável, podemos escrever

$$\frac{du}{(u+1)^2} = \frac{dx}{x}$$

e, integrando, obteremos

$$-(u+1)^{-1} = \ln|x| + c$$

sendo c uma constante. Assim

$$u + 1 = -\frac{1}{\ln|x| + c}$$

e, logo

$$y = -x - \frac{x}{\ln|x| + c}$$

é a solução procurada.

19. [Seção 2.6] Determine se cada uma das equações abaixo é exata. Para as exatas, encontre a solução:

[2.6:1] $(2x+3)+(2y-2)y'=0$

[2.6:7] $(\,\mathrm{e}^x \operatorname{sen}(y) - 2y\operatorname{sen}(x))dx + (\,\mathrm{e}^x\cos(y) + 2\cos(x))dy = 0$

[2.6:12] $\dfrac{xdx+ydy}{(x^2+y^2)^{3/2}} = 0$

[2.6:11] $(x\ln y + xy)dx + (y\ln x + xy)dy = 0, \qquad x>0, y>0$

[2.6:6] $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{ax-by}{bx-cy}$

[2.6:3] $(3x^2-2xy+2)dx + (6y^2-x^2+3)dy = 0$

20. Encontre o valor de b para o qual a equação dada é exata e, então, resolva-a usando esse valor de b:

[2.6:15] $(xy^2+bx^2y)dx + (x+y)x^2dy = 0$

[2.6:16] $(y\,\mathrm{e}^{2xy}+x)dx + bx\,\mathrm{e}^{2xy}dy = 0$

21. Mostre que as equações abaixo não são exatas, mas tornam-se exatas ao serem multiplicadas por um fator integrante. Depois resolva as equações:

[2.6:19] $x^2y^3 + x(1+y^2)y' = 0 \qquad \mu(x,y) = \dfrac{1}{xy^3}$

[2.6:21] $ydx + (2x - y\,\mathrm{e}^y)dy = 0 \qquad \mu(x,y) = y$

22. [Seção 2.4] Use o Teorema de existência e unicidade para equações lineares para determinar um intervalo no qual a solução do PVI dado certamente existe:

[2.4:3] $y' + \operatorname{tg}(t)y = \operatorname{sen}(t)\,, \quad y(\pi) = 0$

[2.4:4] $(4-t^2)y' + 2ty = 3t^2\,, \quad y(-3) = 1$

[Dica:] O Teorema de existência e unicidade para equações lineares na forma $y' + p(t)y = g(t)$ exige que se tenha p, g funções contínuas num intervalo aberto $I \subset \mathbb{R}$.

23. Determine a região do plano-ty onde as hipóteses do Teorema de existência e unicidade para equações de primeira ordem são satisfeitas:

[2.4:7] $y' = \dfrac{t-y}{2t+5y}$ [2.4:8] $y' = (1-t^2-y^2)^{1/2}$

[Dica:] O Teorema de existência e unicidade para uma EDO da forma $y' = f(t, y)$ pede que se tenha f e $\frac{\partial f}{\partial y}$ contínuas num retângulo aberto do plano ty.

24. Resolva o PVI dado e determine de que modo o intervalo no qual a solução existe depende do valor inicial y_o:

$$\texttt{[2.4:13]}\quad y' = -\frac{4t}{y}\,, \quad y(0) = y_o$$

$$\texttt{[2.4:16]}\quad y' = \frac{t^2}{y(1+t^3)}\,, \quad y(0) = y_o$$

25. **Coeficientes descontínuos.** Muitas vezes aparecem EDOs lineares com uma ou ambas as funções p e g contendo descontinuidades do tipo salto. Se t_o é um ponto de descontinuidade do tipo salto, é preciso resolver a equação separadamente no intervalo $t < t_o$ e no intervalo $t > t_o$. Depois, as duas soluções podem ser combinadas de modo a y ser contínua em t_o; isso é feito através de uma escolha apropriada das constantes arbitrárias. Os dois problemas a seguir ilustram essa situação. Observe que, em cada caso, é impossível fazer com que y' também seja contínua em t_o (porquê?)

[2.4:32] Resolva o PVI $y' + 2y = g(t)\,,\ y(0) = 0$, sendo

$$g(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t \le 1 \\ 0, & t > 1 \end{cases}$$

26. [2.4:33] Resolva o PVI $y' + p(t)y = 0,\ y(0) = 1$, sendo

$$p(t) = \begin{cases} 2, & 0 \le t \le 1 \\ 1, & t > 1 \end{cases}$$

27. **Equações de Bernoulli.** Algumas vezes é possível resolver uma equação não-linear fazendo-se uma mudança na variável dependente que a transforma em uma equação linear. A mais importante dessas equações tem a forma

$$y' + p(t)y = q(t)y^n$$

e é chamada de equação de Bernoulli.

[27] (a) resolva a equação de Bernoulli quando $n = 0$ e quando $n = 1$. (b) mostre que, se $n \neq 0, 1$, então a mudança de variável $u = y^{1-n}$ transforma a equação de Bernoulli em uma equação linear (método de Leibniz).

28. Resolva as seguintes equações de Bernoulli:

$$\texttt{[2.4:28]}\quad t^2y' + 2ty - y^3 = 0 \qquad (t > 0)$$

$$\texttt{[2.4:30]}\quad y' = \varepsilon y - \sigma y^3\,, \qquad \text{sendo } \varepsilon \text{ e } \sigma \text{ constantes positivas}$$

29. **Equações de Riccati.** A equação

$$y' = q_1(t) + q_2(t)y + q_3(t)y^2$$

é conhecida como uma equação de Riccati. Suponha que alguma solução particular y_1 dessa equação é conhecida. Uma solução mais geral contendo uma constante arbitrária pode ser obtida através da substituição

$$y(t) = y_1(t) + \frac{1}{u(t)}$$

. Mostre que $u(t)$ satisfaz a equação *linear* de primeira ordem

$$u' = -(q_2(t) + 2q_3(t)y_1(t))u - q_3(t)$$

. Note que $u(t)$ conterá uma única constante arbitrária. Esse método foi descoberto por Euler.

30. Use a solução particular indicada e o método de Euler para resolver as equações de Riccati abaixo:

[34b] $y' = -\dfrac{1}{t^2} - \dfrac{y}{t} + y^2 \qquad y_1(t) = \dfrac{1}{t}$

[34c] $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{2\cos^2(t) - \operatorname{sen}^2(t) + y^2}{2\cos(t)} \qquad y_1(t) = \operatorname{sen}(t)$

31. **[Problemas variados]** Uma das dificuldades em resolver equações de primeira ordem é que existem diversos métodos de resolução, cada um dos quais podendo ser usado em certos tipos de equações. Pode levar algum tempo para se tornar proficiente em escolher o melhor método para resolver uma equação. Os problemas a seguir são apresentados para você obter alguma prática na identificação do método ou métodos aplicáveis a uma equação dada. Pede-se que resolva a equação diferencial e, se for dada alguma condição inicial, encontre, também, a solução que a satisfaz:

[1] $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x^3 - 2y}{x}$

[2] $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1 + \cos(x)}{2 - \operatorname{sen}(y)}$

[3] $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x + y}{3 + 3y^2 - x}, \quad y(0) = 0$

[5] $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{2xy + y^2 + 1}{x^2 + 2xy}$

[8] $x\dfrac{dy}{dx} + 2y = \dfrac{\operatorname{sen}(x)}{x},\ y(2) = 1$

[9] $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{2xy+1}{x^2+2y}$

[11] $(x^2+y)dx + (x + \mathrm{e}^y)dy = 0$

[12] $\dfrac{dy}{dx} + y = \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^x}$

[15] $(\mathrm{e}^x+1)\dfrac{dy}{dx} = y - y\,\mathrm{e}^x$

[16] $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\mathrm{e}^{-x}\cos(y) - \mathrm{e}^{2y}\cos(x)}{-\mathrm{e}^{-x}\operatorname{sen}(y) + 2\,\mathrm{e}^{2y}\operatorname{sen}(x)}$

[20] $y' = \mathrm{e}^{x+y}$

[22] $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x^2-1}{y^2+1}, \quad y(-1) = 1$

[24] $2\operatorname{sen}(y)\operatorname{sen}(x)\cos(x)dx + \cos(y)\operatorname{sen}^2(x)dy = 0$

[25] $\left(2\dfrac{x}{y} - \dfrac{y}{x^2+y^2}\right)dx + \left(\dfrac{x}{x^2+y^2} - \dfrac{x^2}{y^2}\right)dy = 0$

[26] $xy' = y + x\,\mathrm{e}^{y/x}$

[27] $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x}{x^2y+y^3}$

[30] $(3y^2+2xy)dx - (2xy+x^2)dy = 0$

[31] $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{3x^2y+y^2}{2x^3+3xy}, \quad y(1) = -2$

Dica: [27] Fazendo a mudança de variável $u = x^2$ obtemos

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx} = 2x\frac{dy}{du}$$

Assim, para $x \neq 0$ a equação pode ser escrita na forma

$$2\frac{dy}{du} = \frac{1}{uy + y^3}$$

Agora, pensando y como variável independente e u como função de y, essa equação se torna

$$\frac{du}{dy} = 2uy + 2y^3 \qquad \text{ou seja} \qquad \frac{du}{dy} - 2yu = 2y^3$$

que é uma EDO linear e, portanto, podemos usar a solução de Leibniz; o fator integrante é $\mu = \mathrm{e}^{-y^2}$.

32. **[Algumas equações de segunda ordem especiais.]** Uma equação geral de segunda ordem tem a forma $y'' = f(t, y, y')$. Tais equações não podem, em geral, serem resolvidas por métodos projetados para equações de primeira ordem. No entanto, existem dois tipos de equações de segunda ordem que podem ser transformadas em equações de primeira ordem por uma mudança de variável apropriada. A equação resultante pode ser resolvida, algumas vezes, por métodos apresentados neste capítulo.

[a. Equações sem a variável dependente.] Para uma equação de segunda ordem da forma $y'' = f(t, y')$, a substituição $u = y'$, $u' = y''$ leva a uma equação de primeira ordem da forma $u' = f(t, u)$. Se essa equação puder ser resolvida para u, então y pode ser obtida integrando-se $y' = u$. Note que uma constante arbitrária na resolução da equação de primeira ordem para u e uma segunda é introduzida na integração para y. Use esse método para resolver as equações a seguir:

[36] $t^2y'' + 2ty' - 1 = 0 \qquad (t > 0)$ [37] $ty'' + y' = 1 \qquad (t > 0)$

[39] $2t^2y'' + (y')^3 = 2ty' \qquad (t > 0)$ [40] $y'' + y' = \mathrm{e}^{-t}$

[b. Equações sem a variável independente.] Para uma equação da forma $y'' = f(y, y')$, na qual a variável independente t não aparece explicitamente, a substituição $u = y'$ nos dá $u' = y'' = f(y, y') = f(y, u)$, ou seja, obtemos a equação $u' = f(y, u)$. Essa equação tem aparência de uma equação de primeira ordem, mas contém variáveis demais (a saber, t, y, u). No entanto, podemos explorar essa aparência considerando y como uma nova variável independente e u como função de y e, usando a regra da cadeia,

$$\frac{du}{dt} = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{du}{dy} \cdot u = u \cdot \frac{du}{dy}$$

Portanto, a equação original pode ser escrita na forma

$$u \cdot \frac{du}{dy} = f(y, u)$$

Se essa equação puder ser resolvida, obteremos u como função de y. A relação entre y e t é obtida da resolução de $\frac{dy}{dt} = u(y)$, que é uma equação separável. Novamente, o resultado final contém duas constantes arbitrárias. Use esse método para resolver as seguintes equações:

[42] $yy'' + (y')^2 = 0$ [43] $y'' + y = 0$

[45] $2y^2y'' + 2y(y')^2 = 1$ [47] $y'' + (y')^2 = 2\,\mathrm{e}^{-y}$

[Dica:42] considere a mudança de variável $u = y'$, então $u' = y''$. Assim, a edo se torna

$$yu' + u^2 = 0$$

Agora, considerando u como função de y, teremos

$$u' = \frac{du}{dt} = \frac{du}{dy}\frac{dy}{dt} = \frac{du}{dy}y'$$

assim,

$$yu' = y\frac{du}{dy}y' = yy'\frac{du}{dy} = yu\frac{du}{dy}$$

e, portanto a EDO se torna

$$yu\frac{du}{dy} = -u^2$$

que é uma equação separável

$$\frac{du}{u} = -\frac{dy}{y}$$

Integrando, obtemos $\ln|u| = -\ln|y| + k$, sendo k uma constante. Assim $\ln|uy| = k$ e, portanto, $|uy| = \exp(\ln|uy|) = \exp(k) = k_1$, daí, $uy = c$ sendo c uma constante real ($c = \pm k_1$). Portanto, $u = \frac{c}{y}$. Como $u = y'$, então

$$\frac{dy}{dt} = \frac{c}{y} \implies ydy = cdt$$

logo, integrando novamente, obtemos a solução $\frac{y^2}{2} = ct + e$, sendo e uma constante real.

33. [Seção 3.1] Encontre a solução da equação diferencial dada:

[3.1:1] $y'' + 2y' - 3y = 0$

[3.1:3] $6y'' - y' - y = 0$

[3.1:6] $4y'' - 9y = 0$

34. Encontre a solução do PVI dado, esboce o gráfico da solução e descreva seu comportamento quando t aumenta.

[3.1:10] $y'' + 4y' + 3y = 0 \qquad y(0) = 2\,,\ y'(0) = -1$

[3.1:16] $4y'' - y = 0 \qquad y(-2) = 1\,,\ y'(-2) = -1$

[3.1:13] $y'' + 5y' + 3y = 0 \qquad y(0) = 1\,,\ y'(0) = 0$

35. [3.1:21] Resolva o PVI

$$y'' - y' - 2y = 0,\ \ y(0) = \alpha,\ \ y'(0) = 2$$

. Depois, encontre α de modo que a solução tenda a zero quando $t \to \infty$.

[Dica:] A equação característica é $r^2 - r - 2 = 0$ cujas raízes são $r_1 = -1, r_2 = 2$. Assim, a solução geral da equação (homogênea) é $y = c_1\,\mathrm{e}^{-t} + c_2\,\mathrm{e}^{2t}$. Utilizando a condição inicial $y'(0) = 2$ obteremos

$$-c_1 + 2c_2 = 2 \implies c_1 = 2(c_2 - 1)$$

logo $y = 2(c_2 - 1)\,\mathrm{e}^{-t} + c_2\,\mathrm{e}^{2t}$. Utilizando $y(0) = \alpha$, obteremos

$$\alpha = 2(c_2 - 1) + c_2 = 3c_2 - 2 \implies c_2 = \frac{\alpha + 2}{3}$$

Assim, a solução do PVI é

$$y = \tfrac{2}{3}(\alpha - 1)\,\mathrm{e}^{-t} + \tfrac{1}{3}(\alpha + 2)\,\mathrm{e}^{2t}$$

Como $\lim_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{-t} = 0$ e $\lim_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{2t} = +\infty$, então, para que se tenha $\lim_{t\to+\infty} y = 0$ é necessário e suficiente que $\alpha + 2 = 0$. De fato, a condição é suficiente pois teremos $y = -2\,\mathrm{e}^{-t}$ que tende a zero quando $t \to +\infty$. A condição é necessária, pois se $y \to 0$ quando $t \to +\infty$, então, como

$$\tfrac{1}{3}(\alpha + 2)\,\mathrm{e}^{2t} = y - \tfrac{2}{3}(\alpha - 1)\,\mathrm{e}^{-t}$$

então, se $\alpha + 2 \neq 0$ a igualdade acima seria contraditória, pois o lado direito tende a zero quando $t \to +\infty$, enquanto o lado esquerdo, não.

36. [3.1:26] Considere o PVI

$$y'' + 5y' + 6y = 0,\ \ y(0) = 2,\ \ y'(0) = \beta$$

sendo β uma constante positiva:

(i) resolva o PVI;

(ii) determine as coordenadas t_m e y_m do ponto de máximo da solução como funções de β;

(iii) determine o menor valor de β para o qual $y_m \geq 4$;

(iv) determine o comportamento de t_m e y_m quando $\beta \to \infty$.

37. [Seção 3.2][3.2:16] A função $y = \operatorname{sen}(t^2)$ pode ser solução, em algum intervalo aberto contendo $t = 0$, de uma equação da forma

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$$

cujos coeficientes p e q sejam funções contínuas nesse intervalo? Explique sua resposta.

[Dica:] A resposta é não. Basta observar que $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$. Assim, se $y = \operatorname{sen}(t^2)$ fosse solução em um intervalo contendo $t = 0$ de uma equação da forma acima, ela também seria solução do PVI cujas condições iniciais são nulas e, portanto $y = \operatorname{sen}(t^2)$ deveria ser a função nula nesse intervalo.

38. Encontre o conjunto fundamental de soluções para a EDO dada no ponto inicial t_o dado:

[3.2:22] $y'' + y' - 2y = 0, \quad t_o = 0$

[3.2:23] $y'' + 4y' + 3y = 0, \quad t_o = 1$

Dica:[23] Obtenha as soluções dos seguintes PVI's:

(a) $L[y] = 0, y(1) = 1, y'(1) = 0$ e (b) $L[y] = 0, y(1) = 0, y'(1) = 1$.

Para isto, vamos obter a solução geral de $L[y] = 0$. A equação característica é $r^2 + 4r + 3 = 0$ cujas raízes são $r = -1, -3$. Assim a solução geral é $y = c_1\,\mathrm{e}^{-3t} + c_2\,\mathrm{e}^{-t}$. Assim, para o PVI (a) as constantes c_1 e c_2 da solução y_1 devem satisfazer o sistema linear

$$\begin{aligned} c_1\,\mathrm{e}^{-3} + c_2\,\mathrm{e}^{-1} &= 1 \\ -3c_1\,\mathrm{e}^{-3} - c_2\,\mathrm{e}^{-1} &= 0 \end{aligned}$$

cuja solução é $c_1 = -\frac{1}{2}\,\mathrm{e}^3$ e $c_2 = \frac{3}{2}\,\mathrm{e}$. Assim $y_1 = -\frac{1}{2}\,\mathrm{e}^{-3(t-1)} + \frac{3}{2}\,\mathrm{e}^{-(t-1)}$. De modo análogo encontraremos y_2. Note que o wronskiano de y_1, y_2 em $t_o = 1$ será 1 e, portanto, y_1, y_2 é o conjunto fundamental de soluções da edo dada no ponto dado.

39. [3.2:26] Verifique as funções y_1 e y_2 são soluções da equação diferencial dada. Elas constituem um conjunto fundamental de soluções?

$$x^2y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0 \qquad y_1(x) = x \qquad y_2(x) = x\,\mathrm{e}^x \qquad (x > 0)$$

Dica: Lembre-se que $\{y_1, y_2\}$ é um conjunto fundamental de soluções de uma EDO em um intervalo aberto $I \subset \mathbb{R}$ quando seu wronskiano não se anula em ao menos um valor de $t \in I$, sendo o wronskiano o determinante

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

40. [3.2:33] Mostre que se p é uma função diferenciável e positiva, então o wronskiano $W(t)$ de duas soluções de

$$[p(t)y']' + q(t)y = 0$$

é $W(t) = \dfrac{c}{p(t)}$, sendo c uma constante.

41. Suponha que p e q são funções contínuas e que as funções y_1 e y_2 são soluções da equação diferencial $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$ em um intervalo aberto I. Considere as seguintes possibilidades:

[3.2:38] as soluções y_1 e y_2 se anulam no mesmo ponto em I;

[3.2:39] as soluções y_1 e y_2 atingem máximo ou mínimo em um mesmo ponto em I;

[3.2:40] as soluções y_1 e y_2 têm um ponto de inflexão comum em $t_o \in I$ e ao menos uma das funções p ou q não se anula em t_o.

Mostre que, em qualquer uma dessas possibilidades, as soluções y_1 e y_2 não podem formar um conjunto fundamental de soluções no intervalo I.

Dica: [38] Se $t_1 \in I$ é um ponto no qual $y_1(t_1) = y_2(t_1) = 0$, então o wronskiano de y_1 e y_2 é igual a zero em t_1.

42. [Seção 3.3] Encontre a solução do PVI dado. Esboce o gráfico da solução e descreva seu comportamento para valores cada vez maiores de t.

[3.3:17]	$y'' + 4y = 0$	$y(0) = 0\,,\ y'(0) = 1$
[3.3:22]	$y'' + y' + 1,25y = 0$	$y(0) = 3\,,\ y'(0) = 1$

43. [3.3:25] Considere o PVI $y'' + 2y' + 6y = 0,\ y(0) = 2,\quad y'(0) = \alpha \geq 0.$

(i) determine a solução $y(t)$ desse problema;

(ii) encontre α tal que $y = 0$ quando $t = 1$;

(iii) encontre o menor valor positivo de t, em função de α, para o qual $y = 0$;

(iv) determine o limite da expressão encontrada no item (iii) quando $\alpha \to \infty$.

44. [3.3:33] Se as funções y_1 e y_2 formam um conjunto fundamental de soluções de $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$, mostre que, entre dois zeros consecutivos de y_1, existe um, e apenas um, zero de y_2. Note que esse comportamento é ilustrado pelas soluções $y_1 = \cos(t)$ e $y_2 = \operatorname{sen}(t)$ da equação $y'' + y = 0$.

45. [34] **Equações de Euler.** Uma equação da forma

$$t^2y'' + \alpha ty' + \beta y = 0 \qquad (t > 0)$$

sendo α e β constantes reais, é chamada uma *equação de Euler*. Mostre que a substituição

$$x = \ln(t)$$

transforma uma equação de Euler na equação

$$\frac{d^2y}{dx^2} + (\alpha - 1)\frac{dy}{dx} + \beta y = 0$$

, que possui coeficientes constantes. Se $y_1(x), y_2(x)$ formam um conjunto fundamental de soluções dessa equação, mostre que $y_1(\ln(t)), y_2(\ln(t))$ formam um conjunto fundamental de soluções da equação de Euler. Use esse método para resolver as equações:

`[35]` $t^2y'' + ty' + y = 0$

`[41]` $t^2y'' + 3ty' - 3y = 0$

46. `[Seção 3.4]` Encontre a solução geral da equação diferencial dada:

`[3.4:5]` $y'' - 2y' + 10y = 0$

`[3.4:10]` $2y'' + 2y' + y = 0$

47. Resolva o PVI dado e descreva o seu comportamento quando t cresce:

`[3.4:11]` $9y'' - 12y' + 4y = 0 \qquad y(0) = 2\,,\ y'(0) = -1$

a`[3.4:14]` $y'' + 4y' + 4y = 0 \qquad y(-1) = 2\,,\ y'(-1) = 1$

48. Use o método de redução de ordem para encontrar uma segunda solução da EDO dada:

`[3.4:23]` $t^2y'' - 4ty' + 6y = 0 \qquad y_1(t) = t^2 \qquad (t > 0)$

`[3.4:30]` $x^2y'' + xy' + (x^2 - 0,25)y = 0 \quad y_1(x) = x^{-1/2}\operatorname{sen}(x) \qquad (x > 0)$

`[Dica:30]` O método de redução de ordem consiste em procurar uma função u tal que $y(x) = u(x) \cdot y_1(x)$ seja solução da equação dada. Considere o operador diferencial linear de 2ª ordem $L[y] = x^2y'' + xy' + (x^2 - 0,25)y$ que é aplicado em funções y definidas no intervalo $x > 0$. Assim, queremos encontrar u tal que $y = uy_1$ satisfaça $L[y] = 0$. Calculando

$$y = uy_1\,, \qquad y' = uy_1' + u'y_1\,, \qquad y'' = uy_1'' + 2u'y_1' + u''y_1$$

daí

$$\begin{aligned} L[uy_1] &= x^2y'' + xy' + (x^2 - 0,25)y \\ &= x^2uy_1'' + 2x^2u'y_1' + x^2u''y_1 + xuy_1' + xu'y_1 + (x^2 - 0,25)uy_1 \\ &= uL[y_1] + x^2u''y_1 + 2x^2u'y_1' + xu'y_1 \end{aligned}$$

Assim, como $L[y_1] = 0$ (por um cálculo direto) então, para que se tenha $L[uy_1] = 0$ basta que escolhamos u de modo que

$$x^2u''y_1 + u'\{2x^2y_1' + xy_1\} = 0$$

Considere a nova variável $w = u'$. Assim, devemos resolver a edo de primeira ordem

$$x^2w'y_1 + w\{2x^2y_1' + xy_1\} = 0$$

Esta equação é separável

$$\frac{w'}{w} = -\frac{2x^2y_1' + xy_1}{x^2y_1} = -2\frac{y_1'}{y_1} - \frac{1}{x}$$

e integrando-a

$$\ln|w| = -2\ln|y_1| - \ln|x| + c_1 = -\ln(xy_1^2) + c_1, \quad x > 0$$

daí

$$w = \frac{c}{xy_1^2}$$

sendo c uma constante real. Sendo $y_1 = x^{-1/2}\operatorname{sen}(x)$, então $xy_1^2 = \operatorname{sen}^2(x)$, logo

$$w = \frac{c}{\operatorname{sen}^2(x)}$$

e, portanto

$$\frac{du}{dx} = \frac{c}{\operatorname{sen}^2(x)}$$

e, integrando novamente

$$u = -c\operatorname{cotg}(x)$$

Assim, escolhendo $c = -1$ concluímos que

$$y_2 = uy_1 = \operatorname{cotg}(x)x^{-1/2}\operatorname{sen}(x) = x^{-1/2}\cos(x)$$

é uma segunda solução da equação $L[y] = 0$. Podemos verificar que y_1, y_2 possuem wronskiano não-nulo. Assim, a solução geral da equação $L[y] = 0$ é

$$y = x^{-1/2}\{c_1\cos(x) + c_2\operatorname{sen}(x)\}$$

Respostas dos Problemas

TULO 1

Seção 1.1

1. $y \to 3/2$ quando $t \to \infty$
2. y se afasta de $3/2$ quando $t \to \infty$
3. y se afasta de $-3/2$ quando $t \to \infty$
4. $y \to -1/2$ quando $t \to \infty$
5. y se afasta de $-1/2$ quando $t \to \infty$
6. y se afasta de -2 quando $t \to \infty$
7. $y' = 3 - y$
8. $y' = 2 - 3y$
9. $y' = y - 2$
10. $y' = 3y - 1$
11. $y = 0$ e $y = 4$ são soluções de equilíbrio; $y \to 4$ se o valor inicial é positivo; y se afasta de 0 se o valor inicial é negativo.
12. $y = 0$ e $y = 5$ são soluções de equilíbrio; y se afasta de 5 se o valor inicial é maior do que 5; $y \to 0$ se o valor inicial é menor do que 5.
13. $y = 0$ é solução de equilíbrio; $y \to 0$ se o valor inicial é negativo; y se afasta de 0 se o valor inicial é positivo.
14. $y = 0$ e $y = 2$ são soluções de equilíbrio; y se afasta de 0 se o valor inicial é negativo; $y \to 2$ se o valor inicial está entre 0 e 2; y se afasta de 2 se o valor inicial é maior do que 2.
15. (j) 16. (c) 17. (g) 18. (b) 19. (h) 20. (e)
21. (a) $dq/dt = 300(10^{-2} - q10^{-6})$; q em g, t em h
    (b) $q \to 10^4$ g; não
22. $dV/dt = -kV^{2/3}$ para algum $k > 0$.
23. $du/dt = -0{,}05(u - 70)$; u sen°F, t em minutos
24. (a) $dq/dt = 500 - 0{,}4q$; q em mg, t em h (b) $q \to 1250$ mg
25. (a) $mv' = mg - kv^2$ (b) $v \to \sqrt{mg/k}$
    (c) $k = 2/49$
26. y é assintótico a $t - 3$ quando $t \to \infty$ 27. $y \to 0$ quando $t \to \infty$
28. $y \to \infty$, 0 ou $-\infty$, dependendo do valor inicial de y
29. $y \to \infty$ ou $-\infty$, dependendo do valor inicial de y
30. $y \to \infty$ ou $-\infty$ ou y oscila, dependendo do valor inicial de y
31. $y \to -\infty$ ou é assintótico a $\sqrt{2t - 1}$, dependendo do valor inicial de y
32. $y \to 0$ e então deixa de existir depois de algum instante $t_f \geq 0$
33. $y \to \infty$ ou $-\infty$, dependendo do valor inicial de y

Seção 1.2

1. (a) $y = 5 + (y_0 - 5)e^{-t}$ (b) $y = (5/2) + [y_0 - (5/2)]e^{-2t}$
   (c) $y = 5 + (y_0 - 5)e^{-2t}$

   A solução de equilíbrio é $y = 5$ em (a) e (c), $y = 5/2$ em (b); a solução tende ao equilíbrio mais depressa em (b) e (c) do que em (a).
2. (a) $y = 5 + (y_0 - 5)e^{t}$ (b) $y = (5/2) + [y_0 - (5/2)]e^{2t}$
   (c) $y = 5 + (y_0 - 5)e^{2t}$

   A solução de equilíbrio é $y = 5$ em (a) e (c), $y = 5/2$ em (b); a solução se afasta do equilíbrio mais depressa em (b) e (c) do que em (a).

3. (a) $y = ce^{-at} + (b/a)$
(c) (i) O equilíbrio é mais baixo e é aproximado mais rapidamente. (ii) O equilíbrio é mais alto. (iii) O equilíbrio permanece o mesmo e é aproximado mais rapidamente.
4. (a) $y_e = b/a$ (b) $Y' = aY$ (b) $y = ce^{at} + (b/a)$
5. (a) $y_1(t) = ce^{at}$
6. $y = ce^{-at} + (b/a)$ (b) $T = 2\ln[900/(900 - p_0)]$ meses
7. (a) $T = 2\ln 18 \cong 5{,}78$ meses
(c) $p_0 = 900(1 - e^{-6}) \cong 897{,}8$ (b) $r = (\ln 2)/N$ dia^{-1}
8. (a) $r = (\ln 2)/30$ dias^{-1} (b) 718,34 m
9. (a) $T = 5\ln 50 \cong 19{,}56$ s (b) $T = \sqrt{300/4{,}9} \cong 7{,}82$ s
10. (a) $dv/dt = 9{,}8, \quad v(0) = 0$ (e) $x = 245 \ln\cosh(t/5)$ m
(c) $v \cong 76{,}68$ m/s
11. (b) $v = 49\tanh(t/5)$ m/s (b) $Q(t) = 100e^{-0{,}02828t}$
(f) $T \cong 9{,}48$ s
12. (a) $r \cong 0{,}02828$ dia^{-1}
(c) $T \cong 24{,}5$ dias
14. $1620\ln(4/3)/\ln 2 \cong 672{,}4$ anos (b) $k\tau = \ln 2$
15. (a) $u = T + (u_0 - T)e^{-kt}$
16. 6,69 h (b) $Q(t) \to CV = Q_L$
17. (a) $Q(t) = CV(1 - e^{-t/RC})$
(c) $Q(t) = CV\exp[-(t - t_1)/RC]$
18. (a) $Q' = 3(1 - 10^{-4}Q), \quad Q(0) = 0$
(b) $Q(t) = 10^4(1 - e^{-3t/10^4})$, t em h; depois de 1 ano $Q \cong 9277{,}77$ g
(c) $Q' = -3Q/10^4, \quad Q(0) = 9277{,}77$
(d) $Q(t) = 9277{,}77e^{-3t/10^4}$, t em h; depois de 1 ano $Q \cong 670{,}07$ g
(e) $T \cong 2{,}60$ anos
19. (a) $q' = -q/300, \quad q(0) = 5000$ g (b) $q(t) = 5000e^{-t/300}$
(c) não (d) $T = 300\ln(25/6) \cong 428{,}13$ min $\cong 7{,}136$ h
(e) $r = 250\ln(25/6) \cong 356{,}78$ gal/min

Seção 1.3

1. Segunda ordem, linear
2. Segunda ordem, não linear
3. Quarta ordem, linear
4. Primeira ordem, não linear
5. Segunda ordem, não linear
6. Terceira ordem, linear
15. $r = -2$
16. $r = \pm 1$
17. $r = 2, -3$
18. $r = 0, 1, 2$
19. $r = -1, -2$
20. $r = 1, 4$
21. Segunda ordem, linear
22. Segunda ordem, não linear
23. Quarta ordem, linear
24. Segunda ordem, não linear

CAPÍTULO 2

Seção 2.1

1. (c) $y = ce^{-3t} + (t/3) - (1/9) + e^{-2t}$; y é assintótica a $t/3 - 1/9$ quando $t \to \infty$
2. (c) $y = ce^{2t} + t^3e^{2t}/3$; $y \to \infty$ quando $t \to \infty$
3. (c) $y = ce^{-t} + 1 + t^2e^{-t}/2$; $y \to 1$ quando $t \to \infty$
4. (c) $y = (c/t) + (3\cos 2t)/4t + (3\,\text{sen}\,2t)/2$; y é assintótica a $(3\,\text{sen}\,2t)/2$ quando $t \to \infty$
5. (c) $y = ce^{2t} - 3e^t$; $y \to \infty$ ou $-\infty$ quando $t \to \infty$
6. (c) $y = (c - t\cos t + \text{sen}\,t)/t^2$; $y \to 0$ quando $t \to \infty$
7. (c) $y = t^2e^{-t^2} + ce^{-t^2}$; $y \to 0$ quando $t \to \infty$
8. (c) $y = (\arctan t + c)/(1 + t^2)^2$; $y \to 0$ quando $t \to \infty$
9. (c) $y = ce^{-t/2} + 3t - 6$; y é assintótica a $3t - 6$ quando $t \to \infty$
10. (c) $y = -te^{-t} + ct$; $y \to \infty, 0$, ou $-\infty$ quando $t \to \infty$
11. (c) $y = ce^{-t} + \text{sen}\,2t - 2\cos 2t$; y é assintótica a $\text{sen}\;2t - 2\cos 2t$ quando $t \to \infty$
12. (c) $y = ce^{-t/2} + 3t^2 - 12t + 24$; y é assintótica a $3t^2 - 12t + 24$ quando $t \to \infty$
13. $y = 3e^t + 2(t - 1)e^{2t}$
14. $y = (t^2 - 1)e^{-2t}/2$
15. $y = (3t^4 - 4t^3 + 6t^2 + 1)/12t^2$
16. $y = (\text{sen}\,t)/t^2$
17. $y = (t + 2)e^{2t}$
18. $y = t^{-2}[(\pi^2/4) - 1 - t\cos t + \text{sen}\,t]$
19. $y = -(1 + t)e^{-t}/t^4, \quad t \neq 0$
20. $y = (t - 1 + 2e^{-t})/t, \quad t \neq 0$

21. (b) $y = -\frac{4}{5}\cos t + \frac{8}{5}\operatorname{sen} t + (a + \frac{4}{5})e^{t/2}$; $a_0 = -\frac{4}{5}$
(c) y oscila para $a = a_0$
22. (b) $y = -3e^{t/3} + (a+3)e^{t/2}$; $a_0 = -3$
(c) $y \to -\infty$ para $a = a_0$
23. (b) $y = [2 + a(3\pi+4)e^{2t/3} - 2e^{-\pi t/2}]/(3\pi+4)$; $a_0 = -2/(3\pi+4)$
(c) $y \to 0$ para $a = a_0$
24. (b) $y = te^{-t} + (ea-1)e^{-t}/t$; $a_0 = 1/e$
(c) $y \to 0$ quando $t \to 0$ para $a = a_0$
25. (b) $y = -(\cos t)/t^2 + \pi^2 a/4t^2$; $a_0 = 4/\pi^2$
(c) $y \to \frac{1}{2}$ quando $t \to 0$ para $a = a_0$
26. (b) $y = (e^t - e + a\operatorname{sen} 1)/\operatorname{sen} t$; $a_0 = (e-1)/\operatorname{sen} 1$
(c) $y \to 1$ para $a = a_0$
27. $(t, y) = (1{,}364312; 0{,}820082)$
28. $y_0 = -1{,}642876$
29. (b) $y = 12 + \frac{8}{65}\cos 2t + \frac{64}{65}\operatorname{sen} 2t - \frac{788}{65}e^{-t/4}$; y oscila em torno de 12 quando $t \to \infty$
(c) $t = 10{,}065778$
30. $y_0 = -5/2$
31. $y_0 = -16/3$; $y \to -\infty$ quando $t \to \infty$ para $y_0 = -16/3$
39. Veja o Problema 2.
40. Veja o Problema 4.
41. Veja o Problema 6.
42. Veja o Problema 12.

Seção 2.2

1. $3y^2 - 2x^3 = c$; $y \neq 0$
2. $3y^2 - 2\ln|1+x^3| = c$; $x \neq -1, y \neq 0$
3. $y^{-1} + \cos x = c$ se $y \neq 0$; também $y = 0$; em toda parte
4. $3y + y^2 - x^3 + x = c$; $y \neq -3/2$
5. $2\tan 2y - 2x - \operatorname{sen} 2x = c$ se $\cos 2y \neq 0$; também $y = \pm(2n+1)\pi/4$ para todo inteiro n; em toda parte
6. $y = \operatorname{sen}[\ln|x| + c]$ se $x \neq 0$ e $|y| < 1$; também $y = \pm 1$
7. $y^2 - x^2 + 2(e^y - e^{-x}) = c$; $y + e^y \neq 0$
8. $3y + y^3 - x^3 = c$; em toda parte
9. (a) $y = 1/(x^2 - x - 6)$
(c) $-2 < x < 3$
10. (a) $y = -\sqrt{2x - 2x^2 + 4}$
(c) $-1 < x < 2$
11. (a) $y = [2(1-x)e^x - 1]^{1/2}$
(c) $-1{,}68 < x < 0{,}77$ aproximadamente
12. (a) $r = 2/(1 - 2\ln\theta)$
(c) $0 < \theta < \sqrt{e}$
13. (a) $y = -[2\ln(1+x^2) + 4]^{1/2}$
(c) $-\infty < x < \infty$
14. (a) $y = \left[3 - 2\sqrt{1+x^2}\right]^{-1/2}$
(c) $|x| < \frac{1}{2}\sqrt{5}$
15. (a) $y = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{4x^2 - 15}$
(c) $x > \frac{1}{2}\sqrt{15}$
16. (a) $y = -\sqrt{(x^2+1)/2}$
(c) $-\infty < x < \infty$
17. (a) $y = 5/2 - \sqrt{x^3 - e^x + 13/4}$
(c) $-1{,}4445 < x < 4{,}6297$ aproximadamente
18. (a) $y = -\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{65 - 8e^x - 8e^{-x}}$
(c) $|x| < 2{,}0794$ aproximadamente
19. (a) $y = [\pi - \operatorname{arcsen}(3\cos^2 x)]/3$
(c) $|x - \pi/2| < 0{,}6155$
20. (a) $y = \left[\frac{3}{2}(\operatorname{arcsen} x)^2 + 1\right]^{1/3}$
(c) $-1 < x < 1$
21. $y^3 - 3y^2 - x - x^3 + 2 = 0$, $|x| < 1$
22. $y^3 - 4y - x^3 = -1$, $|x^3 - 1| < 16/3\sqrt{3}$ ou $-1{,}28 < x < 1{,}60$
23. $y = -1/(x^2/2 + 2x - 1)$; $x = -2$
24. $y = -3/2 + \sqrt{2x - e^x + 13/4}$; $x = \ln 2$
25. $y = -3/2 + \sqrt{\operatorname{sen} 2x + 1/4}$; $x = \pi/4$
26. $y = \tan(x^2 + 2x)$; $x = -1$
27. (a) $y \to 4$ se $y_0 > 0$; $y = 0$ se $y_0 = 0$; $y \to -\infty$ se $y_0 < 0$
(b) $T = 3{,}29527$
28. (a) $y \to 4$ quando $t \to \infty$
(b) $T = 2{,}84367$
(c) $3{,}6622 < y_0 < 4{,}4042$
29. $x = \frac{c}{a}y + \frac{ad - bc}{a^2}\ln|ay + b| + k$; $a \neq 0$, $ay + b \neq 0$
30. (e) $|y + 2x|^3|y - 2x| = c$
31. (b) $\arctan(y/x) - \ln|x| = c$
32. (b) $x^2 + y^2 - cx^3 = 0$
33. (b) $|y - x| = c|y + 3x|^5$; também $y = x$
34. (b) $|y + x|\,|y + 4x|^2 = c$
35. (b) $2x/(x+y) + \ln|x+y| = c$; também $y = -x$
36. (b) $x/(x+y) + \ln|x| = c$; também $y = -x$
37. (b) $|x|^3|x^2 - 5y^2| = c$
38. (b) $c|x|^3 = |y^2 - x^2|$

Seção 2.3

1. $t = 100 \ln 100 \text{ min} \cong 460{,}5 \text{ min}$
2. $Q(t) = 120\gamma[1 - \exp(-t/60)]; \quad 120\gamma$
3. $Q = 50e^{-0,2}(1 - e^{-0,2})$ lb $\cong 7{,}42$ lb
4. $Q(t) = 200 + t - [100(200)^2/(200 + t)^2]$ lb, $t < 300$; $c = 121/125$ lb/gal; $\lim_{t\to\infty} c = 1$ lb/gal
5. (a) $Q(t) = \frac{63.150}{2501}e^{-t/50} + 25 - \frac{625}{2501}\cos t + \frac{25}{5002}\operatorname{sen} t$
   (c) nível $= 25$; amplitude $= 25\sqrt{2501}/5002 \cong 0{,}24995$
6. (c) 130,41 s
7. (a) $(\ln 2)/r$ anos (b) 9,90 anos (c) 8,66%
8. (a) $k(e^{rt} - 1)/r$ (b) $k \cong \$3930$ (c) 9,77%
9. $k = \$3086{,}64$/ano; \$1259,92
10. (a) \$89.034,79 (b) \$102.965,21
    (b) \$152.698,56
11. (a) $t \cong 135{,}36$ meses
    (b) $Q_0 \exp(-0{,}00012097t)$, t em anos
12. (a) 0,00012097 ano^{-1}
    (c) 13.305 anos
13. $P = 201.977{,}31 - 1977{,}31e^{(\ln 2)t}$, $0 \le t \le t_f \cong 6{,}6745$ (semanas)
14. (a) $\tau \cong 2{,}9632$; não
    (b) $\tau = 10 \ln 2 \cong 6{,}9315$
    (c) $\tau = 6{,}3805$
15. (b) $y_c \cong 0{,}83$
16. $t = \ln \frac{13}{8} / \ln \frac{13}{12}$ min $\cong 6{,}07$ min
17. (a) $u(t) = 2000/(1 + 0{,}048t)^{1/3}$
    (c) $\tau \cong 750{,}77$ s
18. (a) $u(t) = ce^{-kt} + T_0 + kT_1(k\cos\omega t + \omega\operatorname{sen}\omega t)/(k^2 + \omega^2)$
    (b) $R \cong 9{,}11°$F; $\tau \cong 3{,}51$ h
    (c) $R = kT_1/\sqrt{k^2 + \omega^2}$; $\tau = (1/\omega)\arctan(\omega/k)$
19. (a) $c = k + (P/r) + [c_0 - k - (P/r)]e^{-rt/V}$; $\lim_{t\to\infty} c = k + (P/r)$
    (b) $T = (V \ln 2)/r$; $T = (V \ln 10)/r$
    (c) Superior, $T = 431$ anos; Michigan, $T = 71{,}4$ anos; Erie, $T = 6{,}05$ anos; Ontário, $T = 17{,}6$ anos
20. (a) 50,408 m (b) 5,248 s
21. (a) 45,783 m (b) 5,129 s
22. (a) 48,562 m (b) 5,194 s
23. (a) 176,7 ft/s (b) 1074,5 ft (c) 15 ft/s (d) 256,6 s
24. (a) $dv/dx = -\mu v$ (b) $\mu = (66/25)\ln 10 \text{ mi}^{-1} \cong 6{,}0788 \text{ mi}^{-1}$
    (c) $\tau = 900/(11 \ln 10)$ s $\cong 35{,}533$ s
25. (a) $x_m = -\dfrac{m^2 g}{k^2}\ln\left(1 + \dfrac{kv_0}{mg}\right) + \dfrac{mv_0}{k}$; $t_m = \dfrac{m}{k}\ln\left(1 + \dfrac{kv_0}{mg}\right)$
26. (a) $v = -(mg/k) + [v_0 + (mg/k)]\exp(-kt/m)$ (b) $v = v_0 - gt$; sim
    (c) $v = 0$ para $t > 0$
27. (a) $v_L = 2a^2 g(\rho - \rho')/9\mu$ (b) $e = 4\pi a^3 g(\rho - \rho')/3E$
28. (a) 11,58 m/s (b) 13,45 m (c) $k \ge 0{,}2394$ kg/s
29. (a) $v = R\sqrt{2g/(R + x)}$ (b) 50,6 h
30. (b) $x = ut\cos A$, $y = -gt^2/2 + ut\operatorname{sen} A + h$
    (d) $-16L^2/(u^2\cos^2 A) + L\tan A + 3 \ge H$
    (e) 0,63 rad $\le A \le$ 0,96 rad (f) $u = 106{,}89$ ft/s, $A = 0{,}7954$ rad
31. (a) $v = (u\cos A)e^{-rt}$, $w = -g/r + (u\operatorname{sen} A + g/r)e^{-rt}$
    (b) $x = u\cos A(1 - e^{-rt})/r$, $y = -gt/r + (u\operatorname{sen} A + g/r)(1 - e^{-rt})/r + h$
    (d) $u = 145{,}3$ ft/s, $A = 0{,}644$ rad
32. (d) $k = 2{,}193$

Seção 2.4

1. $0 < t < 3$
2. $0 < t < 4$
3. $\pi/2 < t < 3\pi/2$
4. $-\infty < t < -2$
5. $-2 < t < 2$
6. $1 < t < \pi$
7. $2t + 5y > 0$ ou $2t + 5y < 0$
8. $t^2 + y^2 < 1$
9. $1 - t^2 + y^2 > 0$ ou $1 - t^2 + y^2 < 0$, $t \ne 0$, $y \ne 0$
10. Em todo o plano
11. $y \ne 0$, $y \ne 3$
12. $t \ne n\pi$ para $n = 0, \pm1, \pm2, \ldots$; $y \ne -1$
13. $y = \pm\sqrt{y_0^2 - 4t^2}$ se $y_0 \ne 0$; $|t| < |y_0|/2$
14. $y = [(1/y_0) - t^2]^{-1}$ se $y_0 \ne 0$; $y = 0$ se $y_0 = 0$; o intervalo é $|t| < 1/\sqrt{y_0}$ se $y_0 > 0$; $-\infty < t < \infty$ se $y_0 \le 0$
15. $y = y_0/\sqrt{2ty_0^2 + 1}$ se $y_0 \ne 0$; $y = 0$ se $y_0 = 0$; o intervalo é $-1/2y_0^2 < t < \infty$ se $y_0 \ne 0$; $-\infty < t < \infty$ se $y_0 = 0$

16. $y = \pm\sqrt{\frac{2}{3}\ln(1+t^3)+y_0^2}$; $-[1-\exp(-3y_0^2/2)]^{1/3} < t < \infty$
17. $y \to 3$ se $y_0 > 0$; $y = 0$ se $y_0 = 0$; $y \to -\infty$ se $y_0 < 0$
18. $y \to -\infty$ se $y_0 < 0$; $y \to 0$ se $y_0 \geq 0$
19. $y \to 0$ se $y_0 \leq 9$; $y \to \infty$ se $y_0 > 9$
20. $y \to -\infty$ se $y_0 < y_c \approx -0{,}019$; caso contrário y é assintótica a $\sqrt{t-1}$
21. (a) Não
    (b) Sim; faça $t_0 = \frac{1}{2}$ na Eq. (19) no texto
    (c) $|y| \leq (4/3)^{1/2} \cong 1{,}5396$
22. (a) $y_1(t)$ é uma solução para $t \geq 2$; $y_2(t)$ é uma solução para todo t
    (b) f_y não é contínua em $(2, -1)$
26. (a) $y_1(t) = \dfrac{1}{\mu(t)}$; $y_2(t) = \dfrac{1}{\mu(t)}\displaystyle\int_{t_0}^{t} \mu(s)g(s)\,ds$
28. $y = \pm[5t/(2+5ct^5)]^{1/2}$
29. $y = r/(k+cre^{-rt})$
30. $y = \pm[\epsilon/(\sigma + c\epsilon e^{-2\epsilon t})]^{1/2}$
31. $y = \pm\left\{\mu(t)\Big/\left[2\displaystyle\int_{t_0}^{t}\mu(s)\,ds + c\right]\right\}^{1/2}$, onde $\mu(t) = \exp(2\Gamma \operatorname{sen} t + 2Tt)$
32. $y = \frac{1}{2}(1-e^{-2t})$ para $0 \leq t \leq 1$; $y = \frac{1}{2}(e^2-1)e^{-2t}$ para $t > 1$
33. $y = e^{-2t}$ para $0 \leq t \leq 1$; $y = e^{-(t+1)}$ para $t > 1$

Seção 2.5

1. $y = 0$ é instável
2. $y = -a/b$ é assintoticamente estável, $y = 0$ é instável
3. $y = 1$ é assintoticamente estável, $y = 0$ e $y = 2$ são instáveis
4. $y = 0$ é instável
5. $y = 0$ é assintoticamente estável
6. $y = 0$ é assintoticamente estável
7. (c) $y = [y_0 + (1-y_0)kt]/[1 + (1-y_0)kt]$
8. $y = 1$ é semiestável
9. $y = -1$ é assintoticamente estável, $y = 0$ é semiestável, $y = 1$ é instável
10. $y = -1$ e $y = 1$ são assintoticamente estáveis, $y = 0$ é instável
11. $y = 0$ é assintoticamente estável, $y = b^2/a^2$ é instável
12. $y = 2$ é assintoticamente estável, $y = 0$ é semiestável, $y = -2$ é instável
13. $y = 0$ e $y = 1$ são semiestáveis
15. (a) $\tau = (1/r)\ln 4$; 55,452 anos
    (b) $T = (1/r)\ln[\beta(1-\alpha)/(1-\beta)\alpha]$; 175,78 anos
16. (a) $y = 0$ é instável, $y = K$ é assintoticamente estável
    (b) Convexa para $0 < y \leq K/e$, côncava para $K/e \leq y < K$
17. (a) $y = K\exp\{[\ln(y_0/K)]e^{-rt}\}$
    (b) $y(2) \cong 0{,}7153K \cong 57{,}6 \times 10^6$ kg
    (c) $\tau \cong 2{,}215$ anos
18. (b) $(h/a)\sqrt{k/\alpha\pi}$; sim
    (c) $k/\alpha \leq \pi a^2$
19. (b $k^2/2g(\alpha a)^2$
20. (c) $Y = Ey_2 = KE[1-(E/r)]$
    (d) $Y_m = Kr/4$ para $E = r/2$
21. (a) $y_{1,2} = K[1 \mp \sqrt{1-(4h/rK)}]/2$
22. (a) $y = 0$ é instável, $y = 1$ é assintoticamente estável
    (b) $y = y_0/[y_0 + (1-y_0)e^{-\alpha t}]$
23. (a) $y = y_0 e^{-\beta t}$
    (b) $x = x_0\exp[-\alpha y_0(1-e^{-\beta t})/\beta]$
    (c) $x_0\exp(-\alpha y_0/\beta)$
24. (b) $z = 1/[\nu + (1-\nu)e^{\beta t}]$
    (c) 0,0927
25. (a,b) $a = 0$: $y = 0$ é semiestável.
    $a > 0$: $y = \sqrt{a}$ é assintoticamente estável e $y = -\sqrt{a}$ é instável.
26. (a) $a \leq 0$: $y = 0$ é assintoticamente estável.
    $a > 0$: $y = 0$ é instável; $y = \sqrt{a}$ e $y = -\sqrt{a}$ são assintoticamente estáveis.
27. (a) $a < 0$: $y = 0$ é assintoticamente estável e $y = a$ é instável.
    $a = 0$: $y = 0$ é semiestável.
    $a > 0$: $y = 0$ é instável e $y = a$ é assintoticamente estável.
28. (a) $\displaystyle\lim_{t\to\infty} x(t) = \min(p,q)$; $x(t) = \dfrac{pq[e^{\alpha(q-p)t}-1]}{qe^{\alpha(q-p)t}-p}$

    (b) $\displaystyle\lim_{t\to\infty} x(t) = p$; $x(t) = \dfrac{p^2\alpha t}{p\alpha t + 1}$

Seção 2.6

1. $x^2 + 3x + y^2 - 2y = c$
2. Não é exata
3. $x^3 - x^2y + 2x + 2y^3 + 3y = c$
4. $x^2y^2 + 2xy = c$
5. $ax^2 + 2bxy + cy^2 = k$
6. Não é exata
7. $e^x \operatorname{sen} y + 2y \cos x = c$; também $y = 0$
8. Não é exata
9. $e^{xy} \cos 2x + x^2 - 3y = c$
10. $y \ln x + 3x^2 - 2y = c$
11. Não é exata
12. $x^2 + y^2 = c$
13. $y = \left[x + \sqrt{28 - 3x^2}\right]/2, \quad |x| < \sqrt{28/3}$
14. $y = [x - (24x^3 + x^2 - 8x - 16)^{1/2}]/4, \quad x > 0{,}9846$
15. $b = 3; \quad x^2y^2 + 2x^3y = c$
16. $b = 1; \quad e^{2xy} + x^2 = c$
19. $x^2 + 2\ln|y| - y^{-2} = c$; também $y = 0$
20. $e^x \operatorname{sen} y + 2y \cos x = c$
21. $xy^2 - (y^2 - 2y + 2)e^y = c$
22. $x^2e^x \operatorname{sen} y = c$
24. $\mu(t) = \exp \int R(t)\,dt$, onde $t = xy$
25. $\mu(x) = e^{3x}; \quad (3x^2y + y^3)e^{3x} = c$
26. $\mu(x) = e^{-x}; \quad y = ce^x + 1 + e^{2x}$
27. $\mu(y) = y; \quad xy + y\cos y - \operatorname{sen} y = c$
28. $\mu(y) = e^{2y}/y; \quad xe^{2y} - \ln|y| = c$; também $y = 0$
29. $\mu(y) = \operatorname{sen} y; \quad e^x \operatorname{sen} y + y^2 = c$
30. $\mu(y) = y^2; \quad x^4 + 3xy + y^4 = c$
31. $\mu(x, y) = xy; \quad x^3y + 3x^2 + y^3 = c$

Seção 2.7

1. (a) 1,2; 1,39; 1,571; 1,7439
   (b) 1,1975; 1,38549; 1,56491; 1,73658
   (c) 1,19631; 1,38335; 1,56200; 1,73308
   (d) 1,19516; 1,38127; 1,55918; 1,72968
2. (a) 1,1; 1,22; 1,364; 1,5368
   (b) 1,105; 1,23205; 1,38578; 1,57179
   (c) 1,10775; 1,23873; 1,39793; 1,59144
   (d) 1,1107; 1,24591; 1,41106; 1,61277
3. (a) 1,25; 1,54; 1,878; 2,2736
   (b) 1,26; 1,5641; 1,92156; 2,34359
   (c) 1,26551; 1,57746; 1,94586; 2,38287
   (d) 1,2714; 1,59182; 1,97212; 2,42554
4. (a) 0,3; 0,538501; 0,724821; 0,866458
   (b) 0,284813; 0,513339; 0,693451; 0,831571
   (c) 0,277920; 0,501813; 0,678949; 0,815302
   (d) 0,271428; 0,490897; 0,665142; 0,799729
5. Converge para $y \geq 0$; não está definida para $y < 0$
6. Converge para $y \geq 0$; diverge para $y < 0$
7. Converge
8. Converge para $|y(0)| < 2{,}37$ (aproximadamente); diverge nos outros casos
9. Diverge
10. Diverge
11. (a) 2,30800; 2,49006; 2,60023; 2,66773; 2,70939; 2,73521
    (b) 2,30167; 2,48263; 2,59352; 2,66227; 2,70519; 2,73209
    (c) 2,29864; 2,47903; 2,59024; 2,65958; 2,70310; 2,73053
    (d) 2,29686; 2,47691; 2,58830; 2,65798; 2,70185; 2,72959
12. (a) 1,70308; 3,06605; 2,44030; 1,77204; 1,37348; 1,11925
    (b) 1,79548; 3,06051; 2,43292; 1,77807; 1,37795; 1,12191
    (c) 1,84579; 3,05769; 2,42905; 1,78074; 1,38017; 1,12328
    (d) 1,87734; 3,05607; 2,42672; 1,78224; 1,38150; 1,12411
13. (a) −1,48849; −0,412339; 1,04687; 1,43176; 1,54438; 1,51971
    (b) −1,46909; −0,287883; 1,05351; 1,42003; 1,53000; 1,50549
    (c) −1,45865; −0,217545; 1,05715; 1,41486; 1,52334; 1,49879
    (d) −1,45212; −0,173376; 1,05941; 1,41197; 1,51949; 1,49490
14. (a) 0,950517; 0,687550; 0,369188; 0,145990; 0,0421429; 0,00872877
    (b) 0,938298; 0,672145; 0,362640; 0,147659; 0,0454100; 0,0104931
    (c) 0,932253; 0,664778; 0,359567; 0,148416; 0,0469514; 0,0113722
    (d) 0,928649; 0,660463; 0 357783; 0,148848; 0,0478492; 0,0118978
15. (a) −0,166134; −0,410872; −0,804660; 4,15867
    (b) −0,174652; −0,434238; −0,889140; −3,09810
16. Uma estimativa razoável para y em $t = 0{,}8$ é entre 5,5 e 6. Não é possível obter uma estimativa confiável em $t = 1$ dos dados especificados.
17. Uma estimativa razoável para y em $t = 2{,}5$ é entre 18 e 19. Não é possível obter uma estimativa confiável em $t = 3$ dos dados especificados.
18. (b) $2{,}37 < \alpha_0 < 2{,}38$
19. (b) $0{,}67 < \alpha_0 < 0{,}68$

Seção 2.8

1. $dw/ds = (s+1)^2 + (w+2)^2, \quad w(0) = 0$ 2. $dw/ds = 1 - (w+3)^3, \quad w(0) = 0$

3. (a) $\phi_n(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{2^k t^k}{k!}$ (c) $\lim_{n\to\infty} \phi_n(t) = e^{2t} - 1$

4. (a) $\phi_n(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k t^k}{k!}$ (c) $\lim_{n\to\infty} \phi_n(t) = e^{-t} - 1$

5. (a) $\phi_n(t) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} t^{k+1}/(k+1)!2^{k-1}$ (c) $\lim_{n\to\infty} \phi_n(t) = 4e^{-t/2} + 2t - 4$

6. (a) $\phi_n(t) = t - \frac{t^{n+1}}{(n+1)!}$ (c) $\lim_{n\to\infty} \phi_n(t) = t$

7. (a) $\phi_n(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{t^{2k-1}}{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-1)}$ 8. (a) $\phi_n(t) = -\sum_{k=1}^{n} \frac{t^{3k-1}}{2\cdot 5\cdot 8\cdots(3k-1)}$

9. (a) $\phi_1(t) = \frac{t^3}{3}; \quad \phi_2(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{t^7}{7\cdot 9}; \quad \phi_3(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{t^7}{7\cdot 9} + \frac{2t^{11}}{3\cdot 7\cdot 9\cdot 11} + \frac{t^{15}}{(7\cdot 9)^2\cdot 15}$

10. (a) $\phi_1(t) = t; \quad \phi_2(t) = t - \frac{t^4}{4}; \quad \phi_3(t) = t - \frac{t^4}{4} + \frac{3t^7}{4\cdot 7} - \frac{3t^{10}}{16\cdot 10} + \frac{t^{13}}{64\cdot 13}$

11. (a) $\phi_1(t) = t, \quad \phi_2(t) = t - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \frac{t^6}{6!} + O(t^8),$

$$\phi_3(t) = t - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^4}{4!} - \frac{7t^5}{5!} + \frac{14t^6}{6!} + O(t^7),$$

$$\phi_4(t) = t - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} - \frac{7t^5}{5!} + \frac{31t^6}{6!} + O(t^7)$$

12. (a) $\phi_1(t) = -t - t^2 - \frac{t^3}{2},$

$$\phi_2(t) = -t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + \frac{t^4}{4} - \frac{t^5}{5} - \frac{t^6}{24} + O(t^7),$$

$$\phi_3(t) = -t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{12} - \frac{3t^5}{20} + \frac{4t^6}{45} + O(t^7),$$

$$\phi_4(t) = -t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{8} - \frac{7t^5}{60} + \frac{t^6}{15} + O(t^7)$$

Seção 2.9

1. $y_n = (-1)^n(0{,}9)^n y_0; \quad y_n \to 0$ quando $n \to \infty$
2. $y_n = y_0/(n+1); \quad y_n \to 0$ quando $n \to \infty$
3. $y_n = y_0\sqrt{(n+2)(n+1)/2}; \quad y_n \to \infty$ quando $n \to \infty$
4. $y_n = \begin{cases} y_0, & \text{se } n = 4k \text{ ou } n = 4k-1; \\ -y_0, & \text{se } n = 4k-2 \text{ ou } n = 4k-3; \end{cases}$
   y_n não tem limite quando $n \to \infty$
5. $y_n = (0{,}5)^n(y_0 - 12) + 12; \quad y_n \to 12$ quando $n \to \infty$
6. $y_n = (-1)^n(0{,}5)^n(y_0 - 4) + 4; \quad y_n \to 4$ quando $n \to \infty$
7. 7,25%
8. \$2283,63
9. \$258,14
10. (a) \$804,62 (b) \$877,57 (c) \$1028,61
11. 30 anos: \$804,62/mês; \$289.663,20 total 20 anos: \$899,73/mês; \$215.935,20 total
12. \$103.624,62
13. 9,73%
16. (b) $u_n \to -\infty$ quando $n \to \infty$
19. (a) 4,7263 (b) 1,223% (c) 3,5643 (e) 3,5699

Problemas Variados

1. $y = (c/x^2) + (x^3/5)$
2. $2y + \cos y - x - \operatorname{sen} x = c$
3. $x^2 + xy - 3y - y^3 = 0$
4. $y = -3 + ce^{x-x^2}$
5. $x^2y + xy^2 + x = c$
6. $y = x^{-1}(1 - e^{1-x})$
7. $x^4 + x - y^2 - y^3 = c$
8. $y = (4 + \cos 2 - \cos x)/x^2$
9. $x^2y + x + y^2 = c$
10. $x + \ln|x| + x^{-1} + y - 2\ln|y| = c$; também $y = 0$

11. $(x^3/3) + xy + e^y = c$
12. $y = ce^{-x} + e^{-x}\ln(1+e^x)$
13. $y = \tan(x + x^2 + c)$
14. $x^2 + 2xy + 2y^2 = 34$
15. $y = c/\cosh^2(x/2)$
16. $e^{-x}\cos y + e^{2y}\operatorname{sen} x = c$
17. $y = ce^{3x} - e^{2x}$
18. $y = e^{-2x}\displaystyle\int_0^x e^{-s^2}\,ds + 3e^{-2x}$
19. $2xy + xy^3 - x^3 = c$
20. $e^x + e^{-y} = c$
21. $2xy^2 + 3x^2y - 4x + y^3 = c$
22. $y^3 + 3y - x^3 + 3x = 2$
23. $y = \dfrac{e^{2t}}{3t} + c\dfrac{e^{-t}}{t}$
24. $\operatorname{sen} y \operatorname{sen}^2 x = c$
25. $(x^2/y) + \arctan(y/x) = c$
26. $e^{-y/x} + \ln|x| = c$
27. $(x^2 + y^2 + 1)e^{-y^2} = c$
28. $x^3 + x^2y = c$
29. $\arctan(y/x) - \ln\sqrt{x^2+y^2} = c$
30. $(y^2/x^3) + (y/x^2) = c$
31. $x^3y^2 + xy^3 = -4$
32. $\dfrac{1}{y} = -x\displaystyle\int_1^x \frac{e^{2s}}{s^2}\,ds + \frac{x}{2}$
34. (a) $y = t + (c-t)^{-1}$ (b) $y = t^{-1} + 2t(c-t^2)^{-1}$
    (c) $y = \operatorname{sen} t + (c\cos t - \frac{1}{2}\operatorname{sen} t)^{-1}$
35. (a) $v' - [x(t) + b]v = b$
    (b) $v = \left[b\int \mu(t)\,dt + c\right]/\mu(t), \quad \mu(t) = \exp[-(at^2/2) - bt]$
36. $y = c_1t^{-1} + c_2 + \ln t$
37. $y = c_1\ln t + c_2 + t$
38. $y = (1/k)\ln|(k-t)/(k+t)| + c_2$ se $c_1 = k^2 > 0$; $y = (2/k)\arctan(t/k) + c_2$ se $c_1 = -k^2 < 0$; $y = -2t^{-1} + c_2$ se $c_1 = 0$; também $y = c$
39. $y = \pm\frac{2}{3}(t - 2c_1)\sqrt{t + c_1} + c_2$; também $y = c$ *Sugestão*: $\mu(v) = v^{-3}$ é um fator integrante.
40. $y = c_1e^{-t} + c_2 - te^{-t}$
41. $c_1^2y = c_1t - \ln|1 + c_1t| + c_2$ se $c_1 \neq 0$; $y = \frac{1}{2}t^2 + c_2$ se $c_1 = 0$; também $y = c$
42. $y^2 = c_1t + c_2$
43. $y = c_1\operatorname{sen}(t + c_2) = k_1\operatorname{sen} t + k_2\cos t$
44. $\frac{1}{3}y^3 - 2c_1y + c_2 = 2t$; também $y = c$
45. $t + c_2 = \pm\frac{2}{3}(y - 2c_1)(y + c_1)^{1/2}$
46. $y\ln|y| - y + c_1y + t = c_2$; também $y = c$
47. $e^y = (t + c_2)^2 + c_1$
48. $y = \frac{4}{5}(t+1)^{3/2} - \frac{1}{3}$
49. $y = 2(1-t)^{-2}$
50. $y = 3\ln t - \frac{3}{2}\ln(t^2+1) - 5\arctan t + 2 + \frac{3}{2}\ln 2 + \frac{5}{4}\pi$
51. $y = \frac{1}{2}t^2 + \frac{3}{2}$

CAPÍTULO 3 Seção 3.1

1. $y = c_1e^t + c_2e^{-3t}$
2. $y = c_1e^{-t} + c_2e^{-2t}$
3. $y = c_1e^{t/2} + c_2e^{-t/3}$
4. $y = c_1e^{t/2} + c_2e^t$
5. $y = c_1 + c_2e^{-5t}$
6. $y = c_1e^{3t/2} + c_2e^{-3t/2}$
7. $y = c_1\exp[(9 + 3\sqrt{5})t/2] + c_2\exp[(9 - 3\sqrt{5})t/2]$
8. $y = c_1\exp[(1 + \sqrt{3})t] + c_2\exp[(1 - \sqrt{3})t]$
9. $y = e^t$; $y \to \infty$ quando $t \to \infty$
10. $y = \frac{5}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t}$; $y \to 0$ quando $t \to \infty$
11. $y = 12e^{t/3} - 8e^{t/2}$; $y \to -\infty$ quando $t \to \infty$
12. $y = -1 - e^{-3t}$; $y \to -1$ quando $t \to \infty$
13. $y = \frac{1}{26}(13 + 5\sqrt{13})\exp[(-5 + \sqrt{13})t/2] + \frac{1}{26}(13 - 5\sqrt{13})\exp[(-5 - \sqrt{13})t/2]$; $y \to 0$ quando $t \to \infty$
14. $y = (2/\sqrt{33})\exp[(-1 + \sqrt{33})t/4] - (2/\sqrt{33})\exp[(-1 - \sqrt{33})t/4]$; $y \to \infty$ quando $t \to \infty$
15. $y = \frac{1}{10}e^{-9(t-1)} + \frac{9}{10}e^{t-1}$; $y \to \infty$ quando $t \to \infty$
16. $y = -\frac{1}{2}e^{(t+2)/2} + \frac{3}{2}e^{-(t+2)/2}$; $y \to -\infty$ quando $t \to \infty$
17. $y'' + y' - 6y = 0$
18. $2y'' + 5y' + 2y = 0$
19. $y = \frac{1}{4}e^t + e^{-t}$; o mínimo é $y = 1$ em $t = \ln 2$
20. $y = -e^t + 3e^{t/2}$; o máximo é $y = \frac{9}{4}$ em $t = \ln(9/4)$, $y = 0$ em $t = \ln 9$
21. $\alpha = -2$
22. $\beta = -1$
23. $y \to 0$ para $\alpha < 0$; y torna-se ilimitado para $\alpha > 1$
24. $y \to 0$ para $\alpha < 1$; não existe α tal que todas as soluções não nulas se tornam ilimitadas
25. (a) $y = \frac{1}{5}(1 + 2\beta)e^{-2t} + \frac{1}{5}(4 - 2\beta)e^{t/2}$
    (b) $y \cong 0{,}71548$ quando $t = \frac{2}{5}\ln 6 \cong 0{,}71670$
    (c) $\beta = 2$
26. (a) $y = (6 + \beta)e^{-2t} - (4 + \beta)e^{-3t}$
    (b) $t_m = \ln[(12 + 3\beta)/(12 + 2\beta)]$, $y_m = \frac{4}{27}(6 + \beta)^3/(4 + \beta)^2$
    (c) $\beta = 6(1 + \sqrt{3}) \cong 16{,}3923$
    (d) $t_m \to \ln(3/2)$, $y_m \to \infty$
27. (a) $y = d/c$ (b) $aY'' + bY' + cY = 0$
28. (a) $b > 0$ e $0 < c < b^2/4a$
    (b) $c < 0$
    (c) $b < 0$ e $0 < c < b^2/4a$

Seção 3.2

1. $-\frac{2}{3}e^{t/2}$
2. 1
3. e^{-4t}
4. x^2e^x
5. $-e^{2t}$
6. 0
7. $0 < t < \infty$
8. $-\infty < t < 1$
9. $0 < t < 4$
10. $0 < t < \infty$
11. $0 < x < 3$
12. $2 < x < 3\pi/2$
14. A equação é não linear.
15. A equação é não homogênea.
16. Não
17. $3ce^{2t} + ce^{3t}$
18. $te^t + ct$
19. $5W(f, g)$
20. $-4(t\cos t - \operatorname{sen} t)$
21. y_1 e y_2 formam um conjunto fundamental de soluções se e somente se $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$.
22. $y_1(t) = \frac{1}{3}e^{-2t} + \frac{2}{3}e^t$, $y_2(t) = -\frac{1}{3}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^t$
23. $y_1(t) = -\frac{1}{2}e^{-3(t-1)} + \frac{3}{2}e^{-(t-1)}$, $y_2(t) = -\frac{1}{2}e^{-3(t-1)} + \frac{1}{2}e^{-(t-1)}$
24. Sim
25. Sim
26. Sim
27. Sim
28. (b) Sim. (c) $[y_1(t), y_3(t)]$ e $[y_1(t), y_4(t)]$ são conjuntos fundamentais de soluções; $[y_2(t), y_3(t)]$ e $[y_3(t), y_4(t)]$ não são
29. ct^2e^t
30. $e\cos t$
31. c/x
32. $c/(1 - x^2)$
34. $2/25$
35. $3\sqrt{e} \cong 4{,}946$
36. $p(t) = 0$ para todo t
40. Se t_0 for um ponto de inflexão e se $y = \phi(t)$ for uma solução, então, da equação diferencial, $p(t_0)\phi''(t_0) + q(t_0)\phi(t_0) = 0$.
42. Sim, $y = c_1e^{-x^2/2} \displaystyle\int_{x_0}^{x} e^{s^2/2}\,ds + c_2e^{-x^2/2}$
43. Não
44. Sim, $y = \dfrac{1}{\mu(x)}\left[c_1 \displaystyle\int_{x_0}^{x} \frac{\mu(t)}{t}\,dt + c_2\right]$, $\mu(x) = \exp\left[-\displaystyle\int\left(\frac{1}{x} + \frac{\cos x}{x}\right)dx\right]$
45. Sim, $y = c_1x^{-1} + c_2x$
47. $x^2\mu'' + 3x\mu' + (1 + x^2 - \nu^2)\mu = 0$
48. $(1 - x^2)\mu'' - 2x\mu' + \alpha(\alpha + 1)\mu = 0$
49. $\mu'' - x\mu = 0$
51. As equações de Legendre e de Airy são autoadjuntas.

Seção 3.3

1. $e\cos 2 + ie\operatorname{sen} 2 \cong -1{,}1312 + 2{,}4717i$
2. $e^2\cos 3 - ie^2\operatorname{sen} 3 \cong -7{,}3151 - 1{,}0427i$
3. -1
4. $e^2\cos(\pi/2) - ie^2\operatorname{sen}(\pi/2) = -e^2i \cong -7{,}3891i$
5. $2\cos(\ln 2) - 2i\operatorname{sen}(\ln 2) \cong 1{,}5385 - 1{,}2779i$
6. $\pi^{-1}\cos(2\ln\pi) + i\pi^{-1}\operatorname{sen}(2\ln\pi) \cong -0{,}20957 + 0{,}23959i$
7. $y = c_1e^t\cos t + c_2e^t\operatorname{sen} t$
8. $y = c_1e^t\cos\sqrt{5}\,t + c_2e^t\operatorname{sen}\sqrt{5}\,t$
9. $y = c_1e^{2t} + c_2e^{-4t}$
10. $y = c_1e^{-t}\cos t + c_2e^{-t}\operatorname{sen} t$
11. $y = c_1e^{-3t}\cos 2t + c_2e^{-3t}\operatorname{sen} 2t$
12. $y = c_1\cos(3t/2) + c_2\operatorname{sen}(3t/2)$
13. $y = c_1e^{-t}\cos(t/2) + c_2e^{-t}\operatorname{sen}(t/2)$
14. $y = c_1e^{t/3} + c_2e^{-4t/3}$
15. $y = c_1e^{-t/2}\cos t + c_2e^{-t/2}\operatorname{sen} t$
16. $y = c_1e^{-2t}\cos(3t/2) + c_2e^{-2t}\operatorname{sen}(3t/2)$
17. $y = \frac{1}{2}\operatorname{sen} 2t$; oscilação regular
18. $y = e^{-2t}\cos t + 2e^{-2t}\operatorname{sen} t$; oscilação decrescente
19. $y = -e^{t-\pi/2}\operatorname{sen} 2t$; oscilação crescente
20. $y = (1 + 2\sqrt{3})\cos t - (2 - \sqrt{3})\operatorname{sen} t$; oscilação regular
21. $y = 3e^{-t/2}\cos t + \frac{3}{2}e^{-t/2}\operatorname{sen} t$; oscilação decrescente
22. $y = \sqrt{2}\,e^{-(t-\pi/4)}\cos t + \sqrt{2}\,e^{-(t-\pi/4)}\operatorname{sen} t$; oscilação decrescente
23. (a) $u = 2e^{t/6}\cos(\sqrt{23}\,t/6) - (2/\sqrt{23})e^{t/6}\operatorname{sen}(\sqrt{23}\,t/6)$
    (b) $t = 10{,}7598$
24. (a) $u = 2e^{-t/5}\cos(\sqrt{34}\,t/5) + (7/\sqrt{34})\,e^{-t/5}\operatorname{sen}(\sqrt{34}\,t/5)$
    (b) $T = 14{,}5115$
25. (a) $y = 2e^{-t}\cos\sqrt{5}\,t + [(\alpha + 2)/\sqrt{5}]\,e^{-t}\operatorname{sen}\sqrt{5}\,t$ (b) $\alpha = 1{,}50878$
    (c) $t = [\pi - \arctan[2\sqrt{5}/(2 + \alpha)]]/\sqrt{5}$ (d) $\pi/\sqrt{5}$
26. (a) $y = e^{-at}\cos t + ae^{-at}\operatorname{sen} t$ (b) $T = 1{,}8763$
    (c) $\alpha = \frac{1}{4}$, $T = 7{,}4284$; $\alpha = \frac{1}{2}$, $T = 4{,}3003$; $\alpha = 2$, $T = 1{,}5116$

35. $y = c_1\cos(\ln t) + c_2\operatorname{sen}(\ln t)$
36. $y = c_1t^{-1} + c_2t^{-2}$
37. $y = c_1t^{-1}\cos(\frac{1}{2}\ln t) + c_2t^{-1}\operatorname{sen}(\frac{1}{2}\ln t)$
38. $y = c_1t^6 + c_2t^{-1}$
39. $y = c_1t^2 + c_2t^5$
40. $y = c_1t\cos(2\ln t) + c_2t\operatorname{sen}(2\ln t)$
41. $y = c_1t + c_2t^{-3}$
42. $y = c_1t^{-3}\cos(\ln t) + c_2t^{-3}\operatorname{sen}(\ln t)$
44. Sim, $y = c_1\cos x + c_2\operatorname{sen} x$, $x = \int e^{-t^2/2}\,dt$
45. Não
46. Sim, $y = c_1e^{-t^2/4}\cos(\sqrt{3}\,t^2/4) + c_2e^{-t^2/4}\operatorname{sen}(\sqrt{3}\,t^2/4)$

Seção 3.4

1. $y = c_1e^t + c_2te^t$
2. $y = c_1e^{-t/3} + c_2te^{-t/3}$
3. $y = c_1e^{-t/2} + c_2e^{3t/2}$
4. $y = c_1e^{-3t/2} + c_2te^{-3t/2}$
5. $y = c_1e^t\cos 3t + c_2e^t\operatorname{sen} 3t$
6. $y = c_1e^{3t} + c_2te^{3t}$
7. $y = c_1e^{-t/4} + c_2e^{-4t}$
8. $y = c_1e^{-3t/4} + c_2te^{-3t/4}$
9. $y = c_1e^{2t/5} + c_2te^{2t/5}$
10. $y = e^{-t/2}\cos(t/2) + c_2e^{-t/2}\operatorname{sen}(t/2)$
11. $y = 2e^{2t/3} - \frac{7}{3}te^{2t/3}$, $y \to -\infty$ quando $t \to \infty$
12. $y = 2te^{3t}$, $y \to \infty$ quando $t \to \infty$
13. $y = -e^{-t/3}\cos 3t + \frac{5}{3}e^{-t/3}\operatorname{sen} 3t$, $y \to 0$ quando $t \to \infty$
14. $y = 7e^{-2(t+1)} + 5te^{-2(t+1)}$, $y \to 0$ quando $t \to \infty$
15. (a) $y = e^{-3t/2} - \frac{5}{2}te^{-3t/2}$ (b) $t = \frac{2}{5}$
    (c) $t_0 = 16/15$, $y_0 = -\frac{5}{3}e^{-8/5} \cong -0{,}33649$
    (d) $y = e^{-3t/2} + (b + \frac{3}{5})te^{-3t/2}$; $b = -\frac{3}{2}$
16. $y = 2e^{t/2} + (b-1)te^{t/2}$; $b = 1$
17. (a) $y = e^{-t/2} + \frac{5}{2}te^{-t/2}$ (b) $t_M = \frac{8}{5}$, $y_M = 5e^{-4/5} \cong 2{,}24664$
    (c) $y = e^{-t/2} + (b + \frac{1}{2})te^{-t/2}$
    (d) $t_M = 4b/(1+2b) \to 2$ quando $b \to \infty$; $y_M = (1+2b)\exp[-2b/(1+2b)] \to \infty$ quando $b \to \infty$
18. (a) $y = ae^{-2t/3} + (\frac{2}{3}a - 1)te^{-2t/3}$ (b) $a = \frac{3}{2}$
23. $y_2(t) = t^3$
24. $y_2(t) = t^{-2}$
25. $y_2(t) = t^{-1}\ln t$
26. $y_2(t) = te^t$
27. $y_2(x) = \cos x^2$
28. $y_2(x) = x$
29. $y_2(x) = x^{1/4}e^{-2\sqrt{x}}$
30. $y_2(x) = x^{-1/2}\cos x$
32. $y = c_1e^{-4x^2/2}\displaystyle\int_0^x e^{4s^2/2}\,ds + c_2e^{-4x^2/2}$
33. $y_2(t) = y_1(t)\displaystyle\int_{t_0}^t y_1^{-2}(s)\exp\left[-\int_{s_0}^s p(r)\,dr\right]ds$
34. $y_2(t) = t^{-1}\ln t$
35. $y_2(t) = \cos t^2$
36. $y_2(x) = x$
37. $y_2(x) = x^{-1/2}\cos x$
39. (b) $y_0 + (a/b)y_0'$
41. $y = c_1t^2 + c_2t^2\ln t$
42. $y = c_1t^{-1/2} + c_2t^{-1/2}\ln t$
43. $y = c_1t + c_2t^{5/2}$
44. $y = c_1t^{-1} + c_2t^{-1}\ln t$
45. $y = c_1t^{3/2} + c_2t^{3/2}\ln t$
46. $y = c_1t^{-2}\cos(3\ln t) + c_2t^{-2}\operatorname{sen}(3\ln t)$

Seção 3.5

1. $y = c_1e^{3t} + c_2e^{-t} - e^{2t}$
2. $y = c_1e^{-t}\cos 2t + c_2e^{-t}\operatorname{sen} 2t + \frac{3}{17}\operatorname{sen} 2t - \frac{12}{17}\cos 2t$
3. $y = c_1e^{3t} + c_2e^{-t} + \frac{3}{16}te^{-t} + \frac{3}{8}t^2e^{-t}$
4. $y = c_1 + c_2e^{-2t} + \frac{3}{2}t - \frac{1}{2}\operatorname{sen} 2t - \frac{1}{2}\cos 2t$
5. $y = c_1\cos 3t + c_2\operatorname{sen} 3t + \frac{1}{162}(9t^2 - 6t + 1)e^{3t} + \frac{3}{3}$
6. $y = c_1e^{-t} + c_2te^{-t} + t^2e^{-t}$
7. $y = c_1e^{-t} + c_2e^{-t/2} + t^2 - 6t + 14 - \frac{3}{10}\operatorname{sen} t - \frac{9}{10}\cos t$
8. $y = c_1\cos t + c_2\operatorname{sen} t - \frac{1}{3}t\cos 2t - \frac{5}{9}\operatorname{sen} 2t$
9. $u = c_1\cos\omega_0t + c_2\operatorname{sen}\omega_0t + (\omega_0^2 - \omega^2)^{-1}\cos\omega t$
10. $u = c_1\cos\omega_0t + c_2\operatorname{sen}\omega_0t + (1/2\omega_0)t\operatorname{sen}\omega_0t$
11. $y = c_1e^{-t/2}\cos(\sqrt{15}\,t/2) + c_2e^{-t/2}\operatorname{sen}(\sqrt{15}\,t/2) + \frac{1}{6}e^t - \frac{1}{4}e^{-t}$
12. $y = c_1e^{-t} + c_2e^{2t} + \frac{1}{6}te^{2t} + \frac{1}{8}e^{-2t}$
13. $y = e^t - \frac{1}{2}e^{-2t} - t - \frac{1}{2}$
14. $y = \frac{7}{10}\operatorname{sen} 2t - \frac{19}{40}\cos 2t + \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{8} + \frac{3}{5}e^t$
15. $y = 4te^t - 3e^t + \frac{1}{6}t^3e^t + 4$
16. $y = e^{2t} + \frac{2}{3}e^{-t} - \frac{5}{3}e^{2t} - te^{2t}$
17. $y = 2\cos 2t - \frac{1}{8}\operatorname{sen} 2t - \frac{3}{4}t\cos 2t$
18. $y = e^{-t}\cos 2t + \frac{1}{2}e^{-t}\operatorname{sen} 2t + te^{-t}\operatorname{sen} 2t$
19. (a) $Y(t) = t(A_0t^4 + A_1t^3 + A_2t^2 + A_3t + A_4) + t(B_0t^2 + B_1t + B_2)e^{-3t} + D\operatorname{sen} 3t + E\cos 3t$
    (b) $A_0 = 2/15$, $A_1 = -2/9$, $A_2 = 8/27$, $A_3 = -8/27$, $A_4 = 16/81$, $B_0 = -1/9$, $B_1 = -1/9$, $B_2 = -2/27$, $D = -1/18$, $E = -1/18$

20. (a) $Y(t) = A_0t + A_1 + t(B_0t + B_1)\operatorname{sen} t + t(D_0t + D_1)\cos t$
(b) $A_0 = 1,\ A_1 = 0,\ B_0 = 0,\ B_1 = 1/4,\ D_0 = -1/4,\ D_1 = 0$
21. (a) $Y(t) = e^t(A\cos 2t + B\operatorname{sen} 2t) + (D_0t + D_1)e^{2t}\operatorname{sen} t + (E_0t + E_1)e^{2t}\cos t$
(b) $A = -1/20,\ B = -3/20,\ D_0 = -3/2,\ D_1 = -5,\ E_0 = 3/2,\ E_1 = 1/2$
22. (a) $Y(t) = Ae^{-t} + t(B_0t^2 + B_1t + B_2)e^{-t}\cos t + t(D_0t^2 + D_1t + D_2)e^{-t}\operatorname{sen} t$
(b) $A = 3,\ B_0 = -2/3,\ B_1 = 0,\ B_2 = 1,\ D_0 = 0,\ D_1 = 1,\ D_2 = 1$
23. (a) $Y(t) = A_0t^2 + A_1t + A_2 + t^2(B_0t + B_1)e^{2t} + (D_0t + D_1)\operatorname{sen} 2t + (E_0t + E_1)\cos 2t$
(b) $A_0 = 1/2,\ A_1 = 1,\ A_2 = 3/4,\ B_0 = 2/3,\ B_1 = 0,\ D_0 = 0,\ D_1 = -1/16,$
$E_0 = 1/8,\ E_1 = 1/16$
24. (a) $Y(t) = t(A_0t^2 + A_1t + A_2)\operatorname{sen} 2t + t(B_0t^2 + B_1t + B_2)\cos 2t$
(b) $A_0 = 0,\ A_1 = 13/16,\ A_2 = 7/4,\ B_0 = -1/12,\ B_1 = 0,\ B_2 = 13/32$
25. (a) $Y(t) = (A_0t^2 + A_1t + A_2)e^t\operatorname{sen} 2t + (B_0t^2 + B_1t + B_2)e^t\cos 2t +$
$e^{-t}(D\cos t + E\operatorname{sen} t) + Fe^t$
(b) $A_0 = 1/52,\ A_1 = 10/169,\ A_2 = -1233/35.152,\ B_0 = -5/52,\ B_1 = 73/676,$
$B_2 = -4105/35.152,\ D = -3/2,\ E = 3/2,\ F = 2/3$
26. (a) $Y(t) = t(A_0t + A_1)e^{-t}\cos 2t + t(B_0t + B_1)e^{-t}\operatorname{sen} 2t + (D_0t + D_1)e^{-2t}\cos t +$
$(E_0t + E_1)e^{-2t}\operatorname{sen} t$
(b) $A_0 = 0,\ A_1 = 3/16,\ B_0 = 3/8,\ B_1 = 0,\ D_0 = -2/5,\ D_1 = -7/25,\ E_0 = 1/5,$
$E_1 = 1/25$
27. (b) $w = -\frac{2}{5} + c_1e^{5t}$
28. $y = c_1\cos\lambda t + c_2\operatorname{sen}\lambda t + \sum_{m=1}^{N}[a_m/(\lambda^2 - m^2\pi^2)]\operatorname{sen} m\pi t$
29. $y = \begin{cases} t, & 0 \le t \le \pi \\ -(1+\pi/2)\operatorname{sen} t - (\pi/2)\cos t + (\pi/2)e^{\pi - t}, & t > \pi \end{cases}$
30. $y = \begin{cases} \frac{1}{5} - \frac{1}{10}e^{-t}\operatorname{sen} 2t - \frac{1}{5}e^{-t}\cos 2t, & 0 \le t \le \pi/2 \\ -\frac{1}{5}(1 + e^{\pi/2})e^{-t}\cos 2t - \frac{1}{10}(1 + e^{\pi/2})e^{-t}\operatorname{sen} 2t, & t > \pi/2 \end{cases}$
31. Não
34. $y = c_1e^{4t} + c_2e^{-t} - \frac{1}{2}e^{2t}$

Seção 3.6

1. $Y(t) = e^t$
2. $Y(t) = -\frac{2}{3}te^{-t}$
3. $Y(t) = \frac{3}{2}t^2e^{-t}$
4. $Y(t) = 2t^2e^{t/2}$
5. $y = c_1\cos t + c_2\operatorname{sen} t - (\cos t)\ln(\tan t + \sec t)$
6. $y = c_1\cos 3t + c_2\operatorname{sen} 3t + (\operatorname{sen} 3t)\ln(\tan 3t + \sec 3t) - 1$
7. $y = c_1e^{-2t} + c_2te^{-2t} - e^{-2t}\ln t$
8. $y = c_1\cos 2t + c_2\operatorname{sen} 2t + \frac{3}{4}(\operatorname{sen} 2t)\ln\operatorname{sen} 2t - \frac{3}{2}t\cos 2t$
9. $y = c_1\cos(t/2) + c_2\operatorname{sen}(t/2) + t\operatorname{sen}(t/2) + 2[\ln\cos(t/2)]\cos(t/2)$
10. $y = c_1e^t + c_2te^t - \frac{1}{2}e^t\ln(1 + t^2) + te^t\arctan t$
11. $y = c_1e^{2t} + c_2e^{3t} + \int[e^{3(t-s)} - e^{2(t-s)}]g(s)\,ds$
12. $y = c_1\cos 2t + c_2\operatorname{sen} 2t + \frac{1}{2}\int[\operatorname{sen} 2(t-s)]g(s)\,ds$
13. $Y(t) = \frac{1}{2} + t^2\ln t$
14. $Y(t) = -2t^2$
15. $Y(t) = \frac{1}{3}(t-1)e^{2t}$
16. $Y(t) = -\frac{1}{2}(2t-1)e^{-t}$
17. $Y(x) = \frac{1}{6}x^2(\ln x)^3$
18. $Y(x) = -\frac{2}{3}x^{1/2}\cos x$
19. $Y(x) = \int\frac{xe^t - te^x}{(1-t)^2e^t}g(t)\,dt$
20. $Y(x) = x^{-1/2}\int t^{-3/2}\operatorname{sen}(x-t)g(t)\,dt$
23. (b) $y = y_0\cos t + y_0'\operatorname{sen} t + \int_{t_0}^{t}\operatorname{sen}(t-s)g(s)\,ds$
24. $y = (b-a)^{-1}\int_{t_0}^{t}[e^{b(t-s)} - e^{a(t-s)}]\,g(s)\,ds$
25. $y = \mu^{-1}\int_{t_0}^{t}e^{\lambda(t-s)}\operatorname{sen}\mu(t-s)g(s)\,ds$
26. $y = \int_{t_0}^{t}(t-s)e^{a(t-s)}g(s)\,ds$
29. $y = c_1t + c_2t^2 + 4t^2\ln t$
30. $y = c_1t^{-1} + c_2t^{-5} + \frac{1}{12}t$
31. $y = c_1(1+t) + c_2e^t + \frac{1}{2}(t-1)e^{2t}$
32. $y = c_1e^t + c_2t - \frac{1}{2}(2t-1)e^{-t}$

Seção 3.7

1. $u = 5\cos(2t - \delta)$, $\delta = \arctan(4/3) \cong 0{,}9273$
2. $u = 2\cos(t - 2\pi/3)$
3. $u = 2\sqrt{5}\cos(3t - \delta)$, $\delta = -\arctan(1/2) \cong -0{,}4636$
4. $u = \sqrt{13}\cos(\pi t - \delta)$, $\delta = \pi + \arctan(3/2) \cong 4{,}1244$
5. $u = \frac{1}{4}\cos 8t$ ft, t em s; $\omega = 8$ rad/s, $T = \pi/4$ s, $R = 1/4$ ft
6. $u = \frac{5}{7}\operatorname{sen} 14t$ cm, t em s; $t = \pi/14$ s
7. $u = (1/4\sqrt{2})\operatorname{sen}(8\sqrt{2}\,t) - \frac{1}{12}\cos(8\sqrt{2}\,t)$ ft, t em s; $\omega = 8\sqrt{2}$ rad/s, $T = \pi/4\sqrt{2}$ s, $R = \sqrt{11/288} \cong 0{,}1954$ ft, $\delta = \pi - \arctan(3/\sqrt{2}) \cong 2{,}0113$
8. $Q = 10^{-6}\cos 2000t$ C, t em s
9. $u = e^{-10t}[2\cos(4\sqrt{6}\,t) + (5/\sqrt{6})\operatorname{sen}(4\sqrt{6}\,t)]$ cm, t em s; $\mu = 4\sqrt{6}$ rad/s, $T_d = \pi/2\sqrt{6}$ s, $T_d/T = 7/2\sqrt{6} \cong 1{,}4289$, $\tau \cong 0{,}4045$ s
10. $u = (1/8\sqrt{31})e^{-2t}\operatorname{sen}(2\sqrt{31}\,t)$ ft, t em s; $t = \pi/2\sqrt{31}$ s, $\tau \cong 1{,}5927$ s
11. $u \cong 0{,}057198e^{-0{,}15t}\cos(3{,}87008\,t - 0{,}50709)$ m, t em s; $\mu = 3{,}87008$ rad/s, $\mu/\omega_0 = 3{,}87008/\sqrt{15} \cong 0{,}99925$
12. $Q = 10^{-6}(2e^{-500t} - e^{-1000t})$ C; t em s
13. $\gamma = \sqrt{20/9} \cong 1{,}4907$
16. $r = \sqrt{A^2 + B^2}$, $r\cos\theta = B$, $r\operatorname{sen}\theta = -A$; $R = r$; $\delta = \theta + (4n + 1)\pi/2$, $n = 0, 1, 2, \ldots$
17. $\gamma = 8$ lb·s/ft
18. $R = 10^3\ \Omega$
20. $v_0 < -\gamma u_0/2m$
22. $2\pi/\sqrt{31}$
23. $\gamma = 5$ lb·s/ft
24. $k = 6$, $v = \pm 2\sqrt{5}$
25. (a) $\tau \cong 41{,}715$ (d) $\gamma_0 \cong 1{,}73$, $\min \tau \cong 4{,}87$ (e) $\tau = (2/\gamma)\ln(400/\sqrt{4 - \gamma^2})$
26. (a) $u(t) = e^{-\gamma t/2m}\left[u_0\sqrt{4km - \gamma^2}\cos\mu t + (2mv_0 + \gamma u_0)\operatorname{sen}\mu t\right]/\sqrt{4km - \gamma^2}$ (b) $R^2 = 4m(ku_0^2 + \gamma u_0 v_0 + mv_0^2)/(4km - \gamma^2)$
27. $\rho l u'' + \rho_0 g u = 0$, $T = 2\pi\sqrt{\rho l/\rho_0 g}$
28. (a) $u = \sqrt{2}\operatorname{sen}\sqrt{2}\,t$ (c) horário
29. (a) $u = (16/\sqrt{127})e^{-t/8}\operatorname{sen}(\sqrt{127}\,t/8)$ (c) horário
30. (b) $u = a\cos(\sqrt{k/m}\,t) + b\sqrt{m/k}\operatorname{sen}(\sqrt{k/m}\,t)$
32. (b) $u = \operatorname{sen} t$, $A = 1$, $T = 2\pi$ (c) $A = 0{,}98$, $T = 6{,}07$ (d) $\epsilon = 0{,}2$, $A = 0{,}96$, $T = 5{,}90$; $\epsilon = 0{,}3$, $A = 0{,}94$, $T = 5{,}74$ (f) $\epsilon = -0{,}1$, $A = 1{,}03$, $T = 6{,}55$; $\epsilon = -0{,}2$, $A = 1{,}06$, $T = 6{,}90$; $\epsilon = -0{,}3$, $A = 1{,}11$, $T = 7{,}41$

Seção 3.8

1. $-2\operatorname{sen} 8t \operatorname{sen} t$
2. $2\operatorname{sen}(t/2)\cos(13t/2)$
3. $2\cos(3\pi t/2)\cos(\pi t/2)$
4. $2\operatorname{sen}(7t/2)\cos(t/2)$
5. $u'' + 256u = 16\cos 3t$, $u(0) = \frac{1}{6}$, $u'(0) = 0$, u em ft, t em s
6. $u'' + 10u' + 98u = 2\operatorname{sen}(t/2)$, $u(0) = 0$, $u'(0) = 0{,}03$, u em m, t em s
7. (a) $u = \frac{151}{1482}\cos 16t + \frac{16}{247}\cos 3t$ (c) $\omega = 16$ rad/s
8. (a) $u = \frac{1}{153.281}[160e^{-5t}\cos(\sqrt{73}\,t) + \frac{383.443}{7300}e^{-5t}\operatorname{sen}(\sqrt{73}\,t) - 160\cos(t/2) + 3128\operatorname{sen}(t/2)]$ (b) Os dois primeiros termos são transientes. (d) $\omega = 4\sqrt{3}$ rad/s
9. $u = \frac{64}{45}(\cos 7t - \cos 8t) = \frac{128}{45}\operatorname{sen}(t/2)\operatorname{sen}(15t/2)$ ft, t em s
10. $u = (\cos 8t + \operatorname{sen} 8t - 8t\cos 8t)/4$ ft, t em s; 1/8, $\pi/8$, $\pi/4$, $3\pi/8$ s
11. (a) $\frac{8}{901}(30\cos 2t + \operatorname{sen} 2t)$ ft, t em s (b) $m = 4$ slugs[†]
12. $u = (\sqrt{2}/6)\cos(3t - 3\pi/4)$ m, t em s
15. $u = \begin{cases} F_0(t - \operatorname{sen} t), & 0 \le t \le \pi \\ F_0[(2\pi - t) - 3\operatorname{sen} t], & \pi < t \le 2\pi \\ -4F_0 \operatorname{sen} t, & 2\pi < t < \infty \end{cases}$

[†] A palavra *slug* significa *lesma*, mas, neste contexto, é uma unidade de massa no sistema inglês: é uma massa que acelera 1 pé por segundo ao quadrado quando sob a ação de uma força de 1 libra; 1 *slug* ≅ 14,5939 kg. (N. T.)

16. $Q(t) = 10^{-6}(e^{-4000t} - 4e^{-1000t} + 3)$ C, t em s, $Q(0{,}001) \cong 1{,}5468 \times 10^{-6}$; $Q(0{,}01) \cong 2{,}9998 \times 10^{-6}$; $Q(t) \to 3 \times 10^{-6}$ quando $t \to \infty$
17. (a) $u = [32(2 - \omega^2)\cos \omega t + 8\omega \operatorname{sen} \omega t]/(64 - 63\omega^2 + 16\omega^4)$
    (b) $A = 8/\sqrt{64 - 63\omega^2 + 16\omega^4}$ (d) $\omega = 3\sqrt{14}/8 \cong 1{,}4031$, $A = 64/\sqrt{127} \cong 5{,}6791$
18. (a) $u = 3(\cos t - \cos \omega t)/(\omega^2 - 1)$
19. (a) $u = [(\omega^2 + 2)\cos t - 3\cos \omega t]/(\omega^2 - 1) + \operatorname{sen} t$

CAPÍTULO 4 Seção 4.1

1. $-\infty < t < \infty$
2. $t > 0$ ou $t < 0$
3. $t > 1$, ou $0 < t < 1$, ou $t < 0$
4. $t > 0$
5. $\ldots, -3\pi/2 < x < -\pi/2, \quad -\pi/2 < x < 1, \quad 1 < x < \pi/2, \quad \pi/2 < x < 3\pi/2, \ldots$
6. $-\infty < x < -2, \quad -2 < x < 2, \quad 2 < x < \infty$
7. Linearmente independente
8. Linearmente dependente; $f_1(t) + 3f_2(t) - 2f_3(t) = 0$
9. Linearmente dependente; $2f_1(t) + 13f_2(t) - 3f_3(t) - 7f_4(t) = 0$
10. Linearmente independente
11. 1
12. 1
13. $-6e^{-2t}$
14. e^{-2t}
15. $6x$
16. $6/x$
17. $\operatorname{sen}^2 t = \frac{1}{10}(5) - \frac{1}{2}\cos 2t$
19. (a) $a_0[n(n-1)(n-2)\cdots 1] + a_1[n(n-1)\cdots 2]t + \cdots + a_n t^n$
    (b) $(a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_n)e^{rt}$
    (c) $e^t, e^{-t}, e^{2t}, e^{-2t}$; sim, $W(e^t, e^{-t}, e^{2t}, e^{-2t}) \neq 0$, $-\infty < t < \infty$
21. $W(t) = ce^{-2t}$
22. $W(t) = c$
23. $W(t) = c/t^2$
24. $W(t) = c/t$
27. $y = c_1 e^t + c_2 t + c_3 te^t$
28. $y = c_1 t^2 + c_2 t^3 + c_3(t + 1)$

Seção 4.2

1. $\sqrt{2}\, e^{i[(\pi/4)+2m\pi]}$
2. $2e^{i[(2\pi/3)+2m\pi]}$
3. $3e^{i(\pi+2m\pi)}$
4. $e^{i[(3\pi/2)+2m\pi]}$
5. $2e^{i[(11\pi/6)+2m\pi]}$
6. $\sqrt{2}e^{i[(5\pi/4)+2m\pi]}$
7. $1, \ \frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3}), \ \frac{1}{2}(-1 - i\sqrt{3})$
8. $2^{1/4}e^{-\pi i/8}, \ 2^{1/4}e^{7\pi i/8}$
9. $1, \ i, \ -1, \ -i$
10. $\left(\sqrt{3} + i\right)/\sqrt{2}, \ -\left(\sqrt{3} + i\right)/\sqrt{2}$
11. $y = c_1 e^t + c_2 te^t + c_3 e^{-t}$
12. $y = c_1 e^t + c_2 te^t + c_3 t^2 e^t$
13. $y = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{-t}$
14. $y = c_1 + c_2 t + c_3 e^{2t} + c_4 te^{2t}$
15. $y = c_1 \cos t + c_2 \operatorname{sen} t + e^{\sqrt{3}t/2}(c_3 \cos \frac{1}{2}t + c_4 \operatorname{sen} \frac{1}{2}t) + e^{-\sqrt{3}t/2}(c_5 \cos \frac{1}{2}t + c_6 \operatorname{sen} \frac{1}{2}t)$
16. $y = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 e^{2t} + c_4 e^{-2t}$
17. $y = c_1 e^t + c_2 te^t + c_3 t^2 e^t + c_4 e^{-t} + c_5 te^{-t} + c_6 t^2 e^{-t}$
18. $y = c_1 + c_2 t + c_3 e^t + c_4 e^{-t} + c_5 \cos t + c_6 \operatorname{sen} t$
19. $y = c_1 + c_2 e^t + c_3 e^{2t} + c_4 \cos t + c_5 \operatorname{sen} t$
20. $y = c_1 + c_2 e^{2t} + e^{-t}(c_3 \cos \sqrt{3}\, t + c_4 \operatorname{sen} \sqrt{3}\, t)$
21. $y = e^t[(c_1 + c_2 t)\cos t + (c_3 + c_4 t)\operatorname{sen} t] + e^{-t}[(c_5 + c_6 t)\cos t + (c_7 + c_8 t)\operatorname{sen} t]$
22. $y = (c_1 + c_2 t)\cos t + (c_3 + c_4 t)\operatorname{sen} t$
23. $y = c_1 e^t + c_2 e^{(2+\sqrt{5})t} + c_3 e^{(2-\sqrt{5})t}$
24. $y = c_1 e^{-t} + c_2 e^{(-2+\sqrt{2})t} + c_3 e^{(-2-\sqrt{2})t}$
25. $y = c_1 e^{-t/2} + c_2 e^{-t/3}\cos(t/\sqrt{3}) + c_3 e^{-t/3}\operatorname{sen}(t/\sqrt{3})$
26. $y = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-2t} + c_3 e^{(3+\sqrt{3})t} + c_4 e^{(3-\sqrt{3})t}$
27. $y = c_1 e^{-t/3} + c_2 e^{-t/4} + c_3 e^{-t}\cos 2t + c_4 e^{-t}\operatorname{sen} 2t$
28. $y = c_1 e^{-t}\cos t + c_2 e^{-t}\operatorname{sen} t + c_3 e^{-2t}\cos(\sqrt{3}\, t) + c_4 e^{-2t}\operatorname{sen}(\sqrt{3}\, t)$
29. $y = 2 - 2\cos t + \operatorname{sen} t$
30. $y = \frac{1}{2}e^{-t/\sqrt{2}}\operatorname{sen}(t/\sqrt{2}) - \frac{1}{2}e^{t/\sqrt{2}}\operatorname{sen}(t/\sqrt{2})$
31. $y = 2t - 3$
32. $y = 2\cos t - \operatorname{sen} t$
33. $y = -\frac{2}{3}e^t - \frac{1}{10}e^{2t} - \frac{1}{6}e^{-2t} - \frac{16}{15}e^{-t/2}$
34. $y = \frac{2}{13}e^{-t} + \frac{24}{13}e^{t/2}\cos t + \frac{3}{13}e^{t/2}\operatorname{sen} t$
35. $y = 8 - 18e^{-t/3} + 8e^{-t/2}$
36. $y = \frac{21}{13}e^{-t}\cos t - \frac{38}{13}e^{-t}\operatorname{sen} t - \frac{8}{13}e^{-2t}\cos(\sqrt{3}\, t) + \dfrac{17\sqrt{3}}{39}e^{-2t}\operatorname{sen}(\sqrt{3}\, t)$
37. $y = \frac{1}{2}(\cosh t - \cos t) + \frac{1}{2}(\operatorname{senh} t - \operatorname{sen} t)$
38. (a) $W(t) = c$, uma constante (b) $W(t) = -8$ (c) $W(t) = 4$
39. (b) $u_1 = c_1 \cos t + c_2 \operatorname{sen} t + c_3 \cos \sqrt{6}\, t + c_4 \operatorname{sen} \sqrt{6}\, t$

Seção 4.3

1. $y = c_1e^t + c_2te^t + c_3e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} + 3$
2. $y = c_1e^t + c_2e^{-t} + c_3\cos t + c_4\operatorname{sen} t - 3t - \frac{1}{4}t\operatorname{sen} t$
3. $y = c_1e^{-t} + c_2\cos t + c_3\operatorname{sen} t + \frac{1}{2}te^{-t} + 4(t-1)$
4. $y = c_1 + c_2e^t + c_3e^{-t} + \cos t$
5. $y = c_1 + c_2t + c_3e^{-2t} + c_4e^{2t} - \frac{1}{3}e^t - \frac{1}{48}t^4 - \frac{1}{16}t^2$
6. $y = c_1\cos t + c_2\operatorname{sen} t + c_3t\cos t + c_4t\operatorname{sen} t + 3 + \frac{1}{9}\cos 2t$
7. $y = c_1 + c_2t + c_3t^2 + c_4e^{-t} + e^{t/2}[c_5\cos(\sqrt{3}\,t/2) + c_6\operatorname{sen}(\sqrt{3}\,t/2)] + \frac{1}{24}t^4$
8. $y = c_1 + c_2t + c_3t^2 + c_4e^{-t} + \frac{1}{20}\operatorname{sen} 2t + \frac{1}{40}\cos 2t$
9. $y = \frac{3}{16}(1 - \cos 2t) + \frac{1}{8}t^2$
10. $y = (t-4)\cos t - (\frac{3}{2}t + 4)\operatorname{sen} t + 3t + 4$
11. $y = 1 + \frac{1}{4}(t^2 + 3t) - te^t$
12. $y = -\frac{2}{5}\cos t - \frac{4}{5}\operatorname{sen} t + \frac{1}{20}e^{-t} + \frac{81}{40}e^t + \frac{73}{520}e^{-3t} + \frac{77}{65}\cos 2t - \frac{49}{130}\operatorname{sen} 2t$
13. $Y(t) = t(A_0t^3 + A_1t^2 + A_2t + A_3) + Bt^2e^t$
14. $Y(t) = t(A_0t + A_1)e^{-t} + B\cos t + C\operatorname{sen} t$
15. $Y(t) = At^2e^t + B\cos t + C\operatorname{sen} t$
16. $Y(t) = At^2 + (B_0t + B_1)e^t + t(C\cos 2t + D\operatorname{sen} 2t)$
17. $Y(t) = t(A_0t^2 + A_1t + A_2) + (B_0t + B_1)\cos t + (C_0t + C_1)\operatorname{sen} t$
18. $Y(t) = Ae^t + (B_0t + B_1)e^{-t} + te^{-t}(C\cos t + D\operatorname{sen} t)$
19. $k_0 = a_0, \quad k_n = a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\alpha + a_n$

Seção 4.4

1. $y = c_1 + c_2\cos t + c_3\operatorname{sen} t - \ln\cos t - (\operatorname{sen} t)\ln(\sec t + \tan t)$
2. $y = c_1 + c_2e^t + c_3e^{-t} - \frac{1}{2}t^2$
3. $y = c_1e^t + c_2e^{-t} + c_3e^{2t} + \frac{1}{30}e^{4t}$
4. $y = c_1 + c_2\cos t + c_3\operatorname{sen} t + \ln(\sec t + \tan t) - t\cos t + (\operatorname{sen} t)\ln\cos t$
5. $y = c_1e^t + c_2\cos t + c_3\operatorname{sen} t - \frac{1}{5}e^{-t}\cos t$
6. $y = c_1\cos t + c_2\operatorname{sen} t + c_3t\cos t + c_4t\operatorname{sen} t - \frac{1}{8}t^2\operatorname{sen} t$
7. $y = c_1e^t + c_2\cos t + c_3\operatorname{sen} t - \frac{1}{2}(\cos t)\ln\cos t + \frac{1}{2}(\operatorname{sen} t)\ln\cos t - \frac{1}{2}t\cos t - \frac{1}{2}t\operatorname{sen} t + \frac{1}{2}e^t\int_{t_0}^{t}\left(e^{-s}/\cos s\right)ds$
8. $y = c_1 + c_2e^t + c_3e^{-t} - \ln\operatorname{sen} t + \ln(\cos t + 1) + \frac{1}{2}e^t\int_{t_0}^{t}\left(e^{-s}/\operatorname{sen} s\right)ds + \frac{1}{2}e^{-t}\int_{t_0}^{t}\left(e^s/\operatorname{sen} s\right)ds$
9. $c_1 = 0,\ c_2 = 2,\ c_3 = 1$ em resposta ao Problema 4
10. $c_1 = 2,\ c_2 = \frac{7}{8},\ c_3 = -\frac{7}{8},\ c_4 = \frac{1}{2}$ em resposta ao Problema 6
11. $c_1 = \frac{3}{2},\ c_2 = \frac{1}{2},\ c_3 = -\frac{5}{2},\ t_0 = 0$ em resposta ao Problema 7
12. $c_1 = 3,\ c_2 = 0,\ c_3 = -e^{\pi/2},\ t_0 = \pi/2$ em resposta ao Problema 8
13. $Y(x) = x^4/15$
14. $Y(t) = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t}[e^{t-s} - \operatorname{sen}(t-s) - \cos(t-s)]g(s)\,ds$
15. $Y(t) = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t}[\operatorname{senh}(t-s) - \operatorname{sen}(t-s)]g(s)\,ds$
16. $Y(t) = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t}e^{(t-s)}(t-s)^2g(s)\,ds; \quad Y(t) = -te^t\ln|t|$
17. $Y(x) = \frac{1}{2}\int_{x_0}^{x}[(x/t^2) - 2(x^2/t^3) + (x^3/t^4)]g(t)\,dt$

CAPÍTULO 5

Seção 5.1

1. $\rho = 1$
2. $\rho = 2$
3. $\rho = \infty$
4. $\rho = \frac{1}{2}$
5. $\rho = \frac{1}{2}$
6. $\rho = 1$
7. $\rho = 3$
8. $\rho = e$
9. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \rho = \infty$
10. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}, \quad \rho = \infty$